

Giới thiệu về Mô hình hóa Thống kê Cơ bản và Nâng cao

Cơ sở thống kê - Alexandre Courtiol

Mục lục

Dân số và mẫu

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất Đo lường độ không chắc chắn

Hàm khả dĩ

Các bài kiểm định và giá trị p Kiểm định đa biến Độ mạnh thống kê

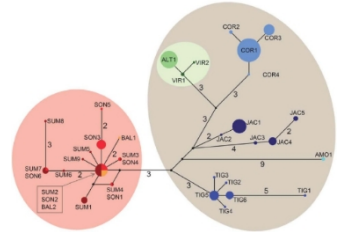
Phân xen kẽ: Thống kê Bayes Tìm hiểu thêm

Dân số và mẫu

Dân số và mẫu — thống kê dùng để làm gì?

Dân số và mẫu — thống kê dùng để làm gì?

- Tóm tắt hoặc mô tả một *quần thể* các đối tượng

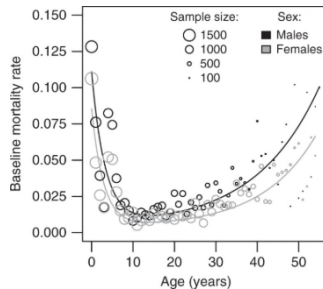


Mạng lưới haplotype của hồ
(Wilting et al. 2015)

Dân số và mẫu — thống kê dùng để làm gì?

tóm tắt hoặc mô tả một *tổng thể* các đối tượng

- nhận biết và mô tả tác động của một yếu tố này lên một yếu tố khác trong một *tập hợp* các đối tượng

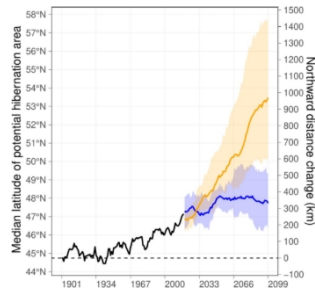


Tỷ lệ tử vong hàng năm của voi gổ
Myanmar
(Lahdenperä et al. 2018)

Dân số và mẫu — thống kê dùng để làm gì?

tóm tắt hoặc mô tả một *tổng thể* các đối tượng

- nhận biết và mô tả tác động của một yếu tố này lên một yếu tố khác trong một *tập hợp* các đối tượng
- dự đoán tác động của một yếu tố này lên một yếu tố khác trong một *quần thể* các đối tượng



Khu vực ngủ đông tiềm năng của loài dơi noctule thông thường (Kravchenko et al. 2025)

Dân số và mẫu — thống kê dùng để làm gì?

tổng hợp hoặc mô tả một *quần thể* các đối tượng nhận diện

- và mô tả tác động của một yếu tố này lên một yếu tố khác trong một *quần thể* các đối tượng
- dự đoán tác động của một yếu tố này lên yếu tố khác trong một *tổng thể* các đối tượng
→ từ một *mẫu* giới hạn

Tổng thể và mẫu — thống kê dùng để làm gì?

tổng hợp hoặc mô tả một *quần thể* các đối tượng nhận diện

- và mô tả tác động của một yếu tố này lên một yếu tố khác trong một *quần thể* các đối tượng
- dự đoán tác động của một yếu tố này lên một yếu tố khác trong một *tập hợp* các đối tượng

→ từ một *mẫu* giới hạn

Mục tiêu của thống

kê làm cầu nối giữa *mẫu* và *tổng thể*

- cung cấp các phương pháp để rút ra càng nhiều kết luận càng chính xác càng tốt với *nỗ lực lấy mẫu* ít nhất có thể

Dân số và mẫu — thống kê dùng để làm gì?

tổng hợp hoặc mô tả một *tổng thể* các đối tượng nhận diện và

- mô tả tác động của một yếu tố này lên một yếu tố khác trong một *tổng thể* các đối tượng
- dự đoán tác động của một yếu tố này lên một yếu tố khác trong một *tập hợp* các đối tượng

→ từ một *mẫu* giới hạn

Mục tiêu của thống

kê làm cầu nối giữa *mẫu* và *tổng thể*

- cung cấp các phương pháp để rút ra càng nhiều kết luận càng chính xác càng tốt với *nỗ lực lấy mẫu* ít nhất có thể

Một số câu hỏi thực tiễn mà chúng ta sẽ giải quyết:

Mẫu cần có quy mô *lớn* đến mức nào? Làm thế nào để nhận diện và mô tả *mối quan hệ* giữa các biến?
Làm thế nào để định lượng độ *tin cậy* của các kết luận?

Dân số và mẫu — định nghĩa

Một mẫu thích hợp

một mẫu thống kê phải **phản ánh** đầy đủ thành phần và các đặc tính của toàn bộ dân số

Dân số và mẫu — định nghĩa

Một mẫu thích hợp

một mẫu thống kê phải **phản ánh** đầy đủ thành phần và các đặc tính của toàn bộ dân số

Dân số

đây là cấp độ mà bạn muốn **thảo luận** về kết quả của mình

Dân số và mẫu — định nghĩa

Một mẫu thích hợp

một mẫu thống kê phải **đại diện** đầy đủ cho thành phần và các đặc tính của toàn bộ dân số

Dân số

Đây là cấp độ mà bạn muốn **thảo luận** về kết quả của mình

→ phụ thuộc vào câu **hỏi nghiên cứu**!

Dân số và mẫu — định nghĩa

Một mẫu thích hợp

một mẫu thống kê phải **đại diện** đầy đủ cho thành phần và các đặc tính của toàn bộ dân số

Dân số

Đây là cấp độ mà bạn muốn **thảo luận** về kết quả của mình

→ phụ thuộc vào câu **hỏi nghiên cứu**!

Mẫu máu có phải là một mẫu thống kê đầy đủ không?

- Có?

Dân số và mẫu — định nghĩa

Một mẫu đủ tiêu chuẩn

một mẫu thống kê phải **đại diện** đầy đủ cho thành phần và các đặc tính của toàn bộ dân số

Dân số

Đây là cấp độ mà bạn muốn **thảo luận** về kết quả của mình

→ phụ thuộc vào câu **hỏi nghiên cứu**!

Mẫu máu có phải là một mẫu thống kê đầy đủ không?

Có?

- Không?

Dân số và mẫu — định nghĩa

Một mẫu thích hợp

Một mẫu thống kê phải **phản ánh** đầy đủ thành phần và đặc tính của toàn bộ quần thể

Dân số

Đây là cấp độ mà bạn muốn **thảo luận** về kết quả của mình

→ Tùy thuộc vào câu **hỏi nghiên cứu**!

Mẫu máu có phải là một mẫu thống kê đầy đủ không?

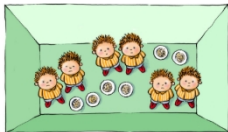
Có?

- Không?
- Còn tùy!

Dân số và mẫu — trong thực tế

Bạn thích thiết kế nào hơn để nghiên cứu một loại thuốc mới nhằm phòng ngừa đột quỵ?

của Ulrich Dirnagl (Charité, Berlin)



THIẾT KẾ A

cặp song sinh nam khỏe mạnh, đang ở tuổi dậy thì, được nuôi dưỡng trong lều cách ly^{rộng} 6 m² với chế độ ăn giàu ngũ cốc

so với

THIẾT KẾ B

bệnh nhân cả hai giới, người cao tuổi, mắc bệnh kèm theo, dùng nhiều loại thuốc, tiếp xúc với nhiều tác nhân gây bệnh và kháng nguyên trong suốt cuộc đời

Dân số và mẫu — trong thực tế

Bạn sẽ chọn thiết kế nào để nghiên cứu một loại thuốc mới nhằm phòng ngừa đột quỵ?

từ Ulrich Dirnagl (Charité, Berlin)



THIẾT KẾ A

cặp song sinh nam khỏe mạnh, đang ở tuổi dậy thì, được nuôi dưỡng trong lều cách ly có diện tích 6 m^2 với chế độ ăn giàu ngũ cốc

so với

THIẾT KẾ B

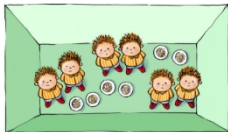
bệnh nhân cả hai giới, người cao tuổi, mắc nhiều bệnh nền, dùng nhiều loại thuốc, tiếp xúc với nhiều tác nhân gây bệnh và kháng nguyên trong suốt cuộc đời

Thiết kế lấy mẫu phù hợp có thể tăng tính xác thực bên ngoài cho kết quả nghiên cứu của bạn!

Dân số và mẫu — trong thực tế

Bạn sẽ chọn thiết kế nào để nghiên cứu một loại thuốc mới nhằm phòng ngừa đột quỵ?

từ Ulrich Dirnagl (Charité, Berlin)



THIẾT KẾ A

cặp song sinh nam khỏe mạnh, đang ở tuổi dậy thì, được nuôi dưỡng trong lều cách ly^{có diện tích 6 m²} với chế độ ăn giàu ngũ cốc

so với

THIẾT KẾ B

bệnh nhân cả hai giới, người cao tuổi, mắc bệnh kèm theo, dùng nhiều loại thuốc, tiếp xúc với nhiều tác nhân gây bệnh và kháng nguyên trong suốt cuộc đời

Thiết kế lấy mẫu phù hợp có thể tăng tính xác thực bên ngoài cho kết quả nghiên cứu của bạn!

Dân số và mẫu — trong thực tế

Bạn sẽ tìm thấy điều gì chủ yếu trong các tài liệu y khoa?

Thomas Willis Lecture: Is Translational Stroke Research Broken, and if So, How Can We Fix It?

Ulrich Dirnagl, MD

[AUTHOR INFO & AFFILIATIONS](#)Stroke • Volume 47, Number 8 • <https://doi.org/10.1161/STROKEAHA.116.013244>

“Ngoại trừ một số trường hợp ngoại lệ, nghiên cứu về đột quỵ được thực hiện trên các dòng chuột đồng huyết nam, rất trẻ và khỏe mạnh, được nuôi trong điều kiện không có mầm bệnh cụ thể và được cho ăn chế độ ăn tối ưu để tăng khả năng sinh sản và sức khỏe tổng thể. Nhóm đối tượng tương đương ở người sẽ là những cặp song sinh khỏe mạnh đang ở tuổi dậy thì, được nuôi trong lều cách ly^{rộng} 6 m² với chế độ ăn giàu ngũ cốc, nhưng bệnh nhân đột quỵ lại là người cao tuổi, cả nam và nữ, mắc bệnh kèm theo, đang dùng nhiều loại thuốc và đã tiếp xúc với nhiều mầm bệnh và kháng nguyên trong suốt cuộc đời. [...] Theo nguyên tắc chung, các mô hình đột quỵ càng mô phỏng gần với bệnh nhân đột quỵ [...], thì hiệu quả điều trị càng giảm đáng kể.”

Xem thêm Voelkl, B., Würbel, H., Krzywinski, M. *et al.* Lỗi tiêu chuẩn hóa. *Nat Methods* **18**, 5–7 (2021).

<https://doi.org/10.1038/s41592-020-01036-9>

Dân số và mẫu — nỗ lực lấy mẫu

Nỗ lực lấy mẫu nên:

- tối đa hóa *quy mô mẫu*
giảm thiểu sự *phụ thuộc* giữa các đối tượng
- (trong các ràng buộc: thời gian, kinh phí, tác động...)

Dân số và mẫu — nỗ lực lấy mẫu

Công tác lấy mẫu nên:

- tối đa hóa *kích thước mẫu*, giảm thiểu sự *phụ thuộc* giữa các đối tượng
- (với các ràng buộc: thời gian, kinh phí, tác động...)

Giả sử bạn chỉ có vài phút để lấy mẫu tóc trong lớp học nhằm ước tính chiều dài trung bình của một sợi tóc trong quần thể, bạn nên làm gì?

1. Lấy mẫu 10.000 sợi tóc từ 2 người?
2. Lấy mẫu 1.000 sợi tóc từ 10 người?
3. Lấy mẫu 500 sợi tóc từ 4 nam và 4 nữ?

Dân số và mẫu — nỗ lực lấy mẫu

Nỗ lực lấy mẫu nên:

- tối đa hóa *kích thước mẫu*
giảm thiểu sự *phụ thuộc* giữa các đối tượng
- (với các ràng buộc: thời gian, kinh phí, tác động...)

Giả sử bạn chỉ có vài phút để lấy mẫu tóc trong lớp học nhằm ước tính độ dài trung bình của một sợi tóc trong quần thể, bạn nên làm gì?

1. lấy mẫu 10.000 sợi tóc từ 2 người?
2. Lấy mẫu 1.000 sợi tóc từ 10 người?
3. Lấy mẫu 500 sợi tóc từ 4 nam và 4 nữ?

→ Chiến lược tốt nhất phụ thuộc vào mức độ mà chiều dài sợi tóc phụ thuộc vào giới tính và tỷ lệ giới tính trong *quần thể*!

Dân số và mẫu — mối quan hệ phụ thuộc giữa các đối tượng

Sự phụ thuộc giữa các đối tượng

Mối quan hệ giữa các đối tượng trong mẫu có thể dẫn đến sự tương đồng về các đặc tính hoặc số liệu cần phân tích

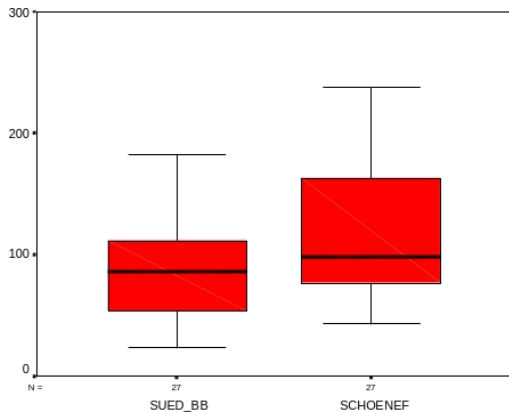
Các nguồn phụ thuộc thông thường

thời gian → tạo ra *tự tương quan theo thời gian*

- vị trí → tạo ra *tự tương quan không gian*
- các phép đo trên cùng một cá thể → tạo ra *sự tái tạo giả*
- phả hệ/nguồn gốc → tạo ra *tương quan di truyền*

Dân số và mẫu — mối quan hệ phụ thuộc giữa các đối tượng

Kịch bản I: nồng độ hormone căng thẳng trong phân của hươu nai **không rõ nguồn gốc**, được thu thập ở miền nam Brandenburg và gần một sân bay



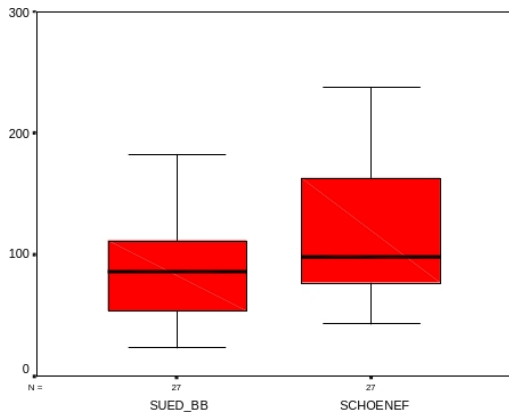
Kiểm định U của Mann-Whitney¹ : $p = 0,079$; $n = 54$

sự khác biệt về giá trị trung bình: 26,5

¹ một phương pháp thay thế phi tham số cho phép thử t không ghép đôi, có độ bền vững cao hơn

Dân số và mẫu — mối quan hệ phụ thuộc giữa các đối tượng

Kịch bản I: nồng độ hormone căng thẳng trong phân của những con hươu nai **không rõ nguồn gốc**, được lấy mẫu ở miền nam Brandenburg và gần một sân bay



Kiểm định U của Mann-Whitney¹ :

$p = 0,079$; $n = 54$

sự khác biệt giữa các giá trị trung bình: 26,5

vấn đề

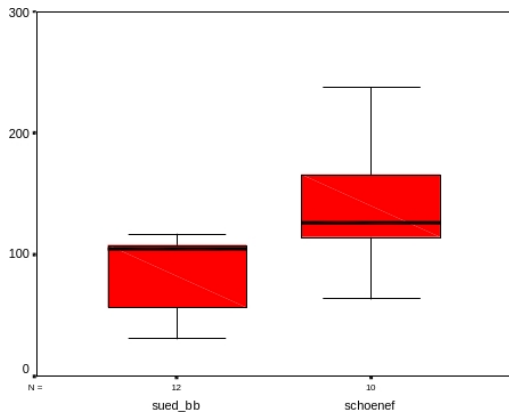
dân số = phân

→ *giả tái lập!*

¹ một phương pháp thay thế phi tham số cho phép thử t không ghép đôi, có độ bền vững cao hơn

Dân số và mẫu — mối quan hệ phụ thuộc giữa các đối tượng

Kịch bản II: nồng độ hormone căng thẳng trong phân được gán cho các cá thể hươu nai **đã biết**, được lấy mẫu ở miền nam Brandenburg và gần một sân bay

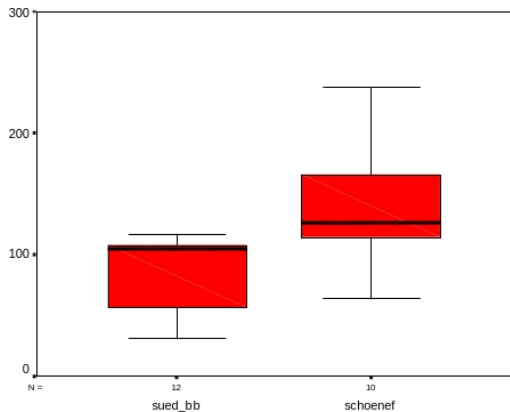


Kiểm định U của Mann-Whitney¹ : $p = 0,004$; $n = 22$
chênh lệch trung bình: 48,8

¹ một phương pháp thay thế phi tham số cho phép thử t không ghép đôi, có độ bền vững cao hơn

Dân số và mẫu — mối quan hệ phụ thuộc giữa các đối tượng

Kịch bản II: nồng độ hormone căng thẳng trong phân được gán cho các cá thể hươu nai **đã biết**, được lấy mẫu ở miền nam Brandenburg và gần một sân bay



Kiểm định U của Mann-Whitney¹ : $p = 0,004$; $n = 22$
chênh lệch trung bình: 48,8

Giải pháp

dân số = hươu

→ Số điểm dữ liệu độc lập ít hơn có thể chứa nhiều thông tin hơn so với nhiều điểm dữ liệu phụ thuộc!

¹ một phương pháp thay thế phi tham số cho phép thử t không ghép đôi, có độ bền vững cao hơn

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — định nghĩa

- **biến ngẫu nhiên:** một biến có thể nhận các giá trị khác nhau

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — định nghĩa

- **biến ngẫu nhiên:** một biến có thể nhận các giá trị khác nhau
- **Ước lượng:** một phương pháp ước lượng một tham số chưa biết bằng cách sử dụng các phép đo
→ một biến ngẫu nhiên

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — định nghĩa

- **biến ngẫu nhiên:** một biến có thể nhận các giá trị khác nhau
- **ước lượng:** phương pháp ước lượng một tham số chưa biết bằng cách sử dụng các phép đo dựa trên mẫu
→ một biến ngẫu nhiên
- **ước lượng:** giá trị ước lượng của tham số chưa biết do ước lượng viên đưa ra; một giá
→ trị cụ thể của biến ngẫu nhiên

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — định nghĩa

- **biến ngẫu nhiên:** một biến có thể nhận các giá trị khác nhau
- **ước lượng:** phương pháp ước lượng một tham số chưa biết bằng cách sử dụng các phép đo dựa trên mẫu
→ một biến ngẫu nhiên
- **ước lượng:** giá trị ước lượng của tham số chưa biết do ước lượng viên đưa ra; một giá
→ trị cụ thể của biến ngẫu nhiên

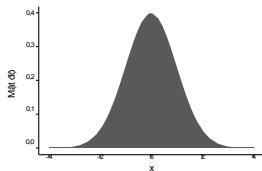
Vì chúng được tính toán từ một mẫu chứ không phải từ toàn bộ dân số, nên hàm ước lượng là một *biến ngẫu nhiên* và kết quả của nó được gọi là *ước lượng*!

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — định nghĩa

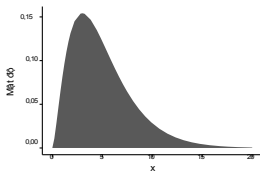
Để mô tả giá trị của một *biến ngẫu nhiên*, chúng ta sử dụng *phân phối xác suất*

Phân phối xác suất

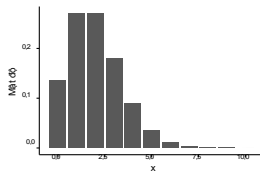
- là mô tả ngắn gọn và toàn diện về *tần suất tương đối* của tất cả các giá trị có thể có chứa đựng nhiều *thông tin* hơn so với kết quả của một ước lượng đơn lẻ
- là công cụ quan trọng nhất của lý thuyết về ước lượng và *kiểm định* thống kê
- đóng vai trò là các mô hình cho dữ liệu thực tế, giúp ước lượng *khoảng tin cậy* và thực hiện *các kiểm định* thống kê



phân phối chuẩn



phân phối chi-bình phương



phân phối Poisson

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — mô tả thực nghiệm

Dữ liệu định tính

các quan sát (“kết quả đo”) được mô tả bởi 2 hoặc nhiều hơn *các loại* trường

- hợp đặc biệt: dữ liệu *nhị phân* (2 loại)

→ có thể được mô tả đầy đủ bằng *bảng liên hệ*, tức là bảng cung cấp số lượng quan sát cho từng loại

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — mô tả thực nghiệm

Dữ liệu định tính

các quan sát (“đo lường”) được mô tả bởi 2 hoặc nhiều *hạng mục* trường

- hợp đặc biệt: dữ liệu *nhị phân* (2 hạng mục)

→ có thể được mô tả đầy đủ bằng một *bảng liên hệ*, tức là một bảng cung cấp số lượng quan sát cho từng danh mục

tidyverse

```
iris |> count(Species)
```

	Loài	n
1	setosa	50
2	versicolor	50
3	virginica	50

R cơ bản

```
table(iris$Species)
```

setosa	versicolor	virginica
50	50	50

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — mô tả thực nghiệm

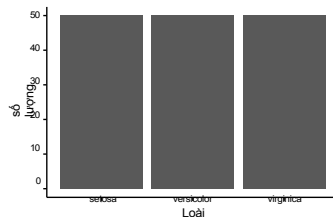
Dữ liệu định tính

các quan sát (“đo lường”) được mô tả bằng 2 hoặc nhiều hơn *các loại* trường

- hợp đặc biệt: dữ liệu *nhị phân* (2 loại)

→ có thể được mô tả đầy đủ bằng *biểu đồ thanh* minh họa bằng liên hệ

```
ggplot(iris) + aes(x =  
  Species) +  
  geom_bar()
```



Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — mô tả thực nghiệm

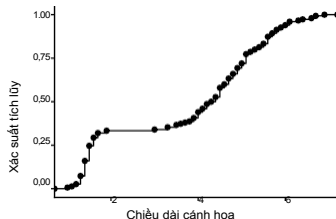
Dữ liệu định lượng

các phép đo (*liên tục*) và số đếm (*không liên tục*) khoảng cách giữa

- mỗi cặp điểm dữ liệu là có ý nghĩa

→ có thể được mô tả đầy đủ bằng *hàm phân phối tích lũy thực nghiệm* (ecdf)

```
ggplot(iris) +  
  aes(x = Petal.Length) +  
  geom_step(stat = "ecdf") +  
  geom_point(stat = "ecdf") + labs(y =  
    "Xác suất tích lũy",  
    x = "Chiều dài cánh hoa")
```



Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — mô tả thực nghiệm

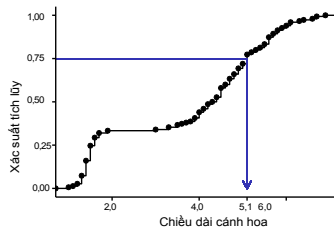
Các phân vị

- Hàm ecdf cung cấp trực tiếp *các phân vị*, tức là các giá trị mà tại hoặc dưới các giá trị đó, *một tỷ lệ* nhất định của dữ liệu nằm

```
quantile(iris$Petal.Length, probs = 0.75)
```

75%

5,1



Lưu

ý:

đọc từ một xác suất tích lũy cho trước (ví dụ: 0,75) trên đường cong, sau đó di chuyển ngang sang trục x, sẽ xác định được *phân vị* tương ứng của chiều dài cánh hoa

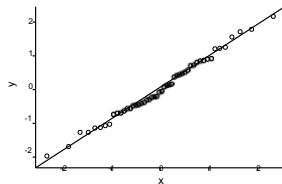
Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — so sánh các phân phối

Biểu đồ quantile-quantile

biểu đồ QQ so sánh 2 phân phối bằng cách vẽ các phân vị của chúng đối chiếu với

- nhau; nó thường được sử dụng để so sánh một phân phối được suy ra từ dữ liệu với phân phối chuẩn có cùng trung bình và phương sai (mặc định trong ví dụ: `geom_qq()`)

```
set.seed(123) # ngẫu nhiên được "cố  
định" tibble(x = rnorm(n = 50)) |> # phân  
phối chuẩn ggplot(aes(sample = x)) +  
  geom_qq(shape = 1) +  
  geom_qq_line()
```



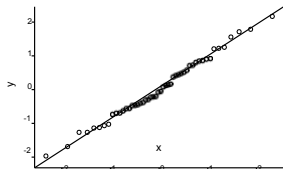
Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — so sánh các phân phối

Biểu đồ quantile-quantile

Biểu đồ QQ so sánh hai phân phối bằng cách vẽ các phân vị của chúng lên nhau. Nó

- thường được sử dụng để so sánh một phân phối được suy ra từ dữ liệu với phân phối chuẩn có cùng trung bình và phương sai (mặc định trong các hàm như `geom_qq()`)

```
set.seed(123) # độ ngẫu nhiên được "cố  
định" tibble(x = rnorm(n = 50)) |> # phân  
phối chuẩn ggplot(aes(sample = x)) +  
  geom_qq(shape = 1) +  
  geom_qq_line()
```



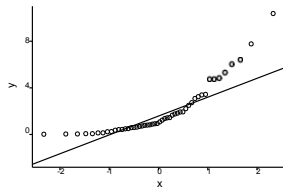
nếu các điểm nằm gần đường QQ, chúng phù hợp với các giá trị kỳ vọng theo phân phối chuẩn

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — so sánh các phân phối

Biểu đồ quantile–quantile

- biểu đồ QQ so sánh hai phân phối bằng cách vẽ các phân vị của chúng lên cùng một đồ thị; nó thường được sử dụng để so sánh một phân phối được suy ra từ dữ liệu với phân phối chuẩn có cùng trung bình và phương sai (mặc định trong các hàm như `geom_qq()`)

```
set.seed(123) # ngẫu nhiên được "cố định"  
tibble(x = rchisq(n = 50, df = 2)) |> # kiểm định chi-  
bình phương ggplot(aes(sample = x)) +  
  geom_qq(shape = 1) + geom_qq_line()
```



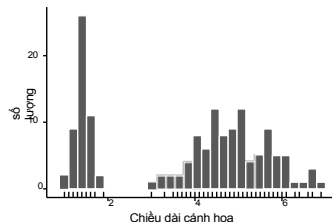
- nếu các điểm nằm gần đường QQ, chúng phù hợp với kỳ vọng theo phân phối chuẩn
- nếu nhiều điểm nằm xa đường QQ, chúng không phù hợp với các giá trị kỳ vọng theo phân phối chuẩn (xem khóa học tiếp theo)

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — so sánh các phân phối

Dữ liệu định lượng

Biểu đồ tần số **KHÔNG** mô tả đầy đủ một phân phối

```
ggplot(iris) +  
  aes(x = Petal.Length) +  
  geom_histogram(colour = "white") +  
  geom_rug()
```

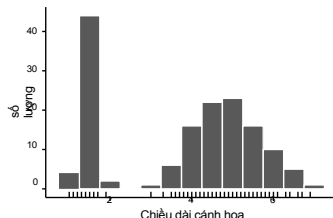


Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — so sánh các phân phối

Dữ liệu định lượng

Biểu đồ tần số **KHÔNG** mô tả đầy đủ một phân phối

```
ggplot(iris) +  
  aes(x = Chiều dài cánh hoa) +  
  geom_histogram(colour = "white", binwidth = 0.5) +  
  geom_rug()
```

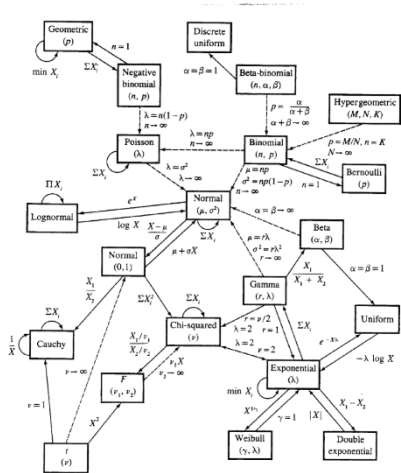


Lưu ý:

- việc lựa chọn độ rộng ô sẽ thay đổi hình dạng được nhận thức của phân phối; không có biểu đồ tần số “đúng” duy nhất cho một tập dữ liệu cụ thể
- không phải là công cụ tốt nhất để kiểm tra tính phân phối chuẩn (thay vào đó, hãy sử dụng đồ thị Q-Q)

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — các phân phối lý thuyết

630 Table of Common Distributions

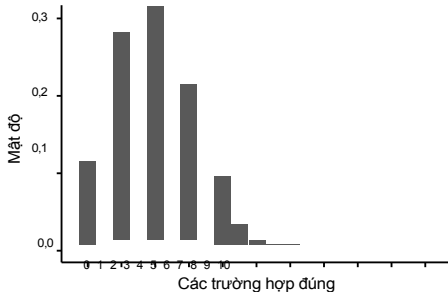


Relationships among common distributions. Solid lines represent transformations and special cases, dashed lines represent limits. Adapted from Leemis (1986).

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — phân phối nhị thức

Hàm mật độ xác suất (còn gọi là *pdf*) cho xác suất thành công là 0,2, trong 10 lần thử:

```
dbinom(x = 0:10, size = 10, prob = 0.2)
```



$$f(x, n, p) = \Pr(E = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

với $x = 0, 1, 2, \dots, n$, trong đó

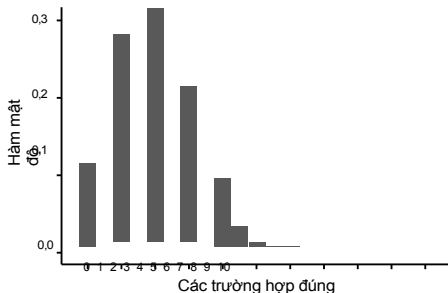
$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

Mật độ xác suất cho biết xác suất kỳ vọng để có chính xác x lần thành công trong n lần thử nghiệm nhị phân *độc lập* nếu xác suất cho một lần thành công bằng p

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — phân phối nhị thức

Hàm mật độ xác suất (còn gọi là *pdf*) cho xác suất thành công là 0,2, trong 10 lần thử:

```
dbinom(x = 0:10, size = 10, prob = 0.2)
```



$$f(x, n, p) = \Pr(E = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

với $x = 0, 1, 2, \dots, n$, trong đó

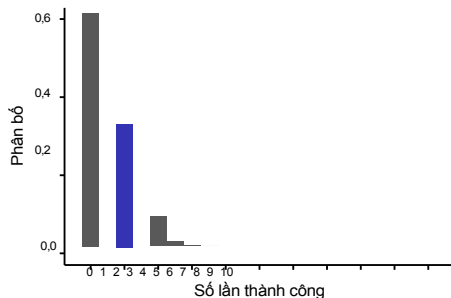
$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

Nếu xác suất bắt được một con chim trong một lần thử hiện được dự kiến là 5%. Vậy, **xác suất nhà sinh vật học bắt được chính xác một con chim trong 10 lần thử là bao nhiêu?**

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — phân phối nhị thức

Phân bố xác suất cho chính xác một lần *thành công*, với xác suất thành công là 0,05 trong 10 lần thử:

```
dbinom(x = 1, size = 10, prob = 0.05)
```



$$f(x, n, p) = \Pr(E = x) = \binom{n}{x} p^x (1 - p)^{n-x}$$

với $x = 0, 1, 2, \dots, n$, trong đó

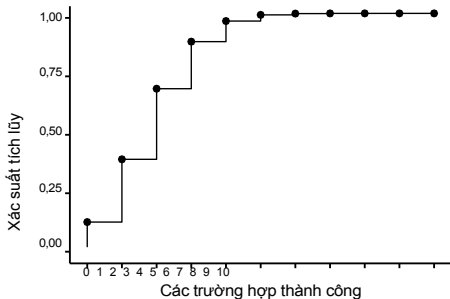
$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

Nếu xác suất bắt được một con chim trong một lần thử hiện được dự kiến là 5%, thì **xác suất nhà sinh vật học bắt được chính xác một con chim trong 10 lần thử là bao nhiêu?**

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — phân phối nhị thức

Hàm phân phối tích lũy (cdf) cho xác suất thành công là 0,2 trong 10 lần thử:

```
pbinom(q = 0:10, size = 10, prob = 0.2)
```



$$F(x, n, p) = \Pr(E \leq x) = \sum_{i=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$

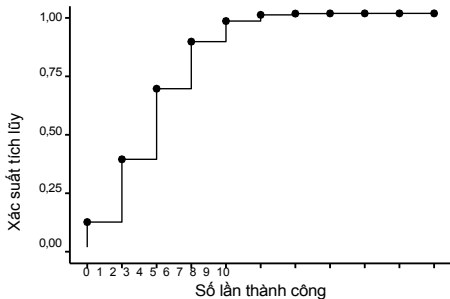
$$\text{trong đó } \binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!}$$

Xác suất tích lũy cho biết xác suất kỳ vọng có ***x* lần** thành công hoặc ít hơn trong ***n*** thử nghiệm nhị phân **độc lập**, nếu xác suất của một lần thành công bằng ***p***

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — phân phối nhị thức

Hàm phân phối tích lũy (cdf) cho xác suất thành công là 0,2 trong 10 lần thử:

```
pbinom(q = 0:10, size = 10, prob = 0.2)
```



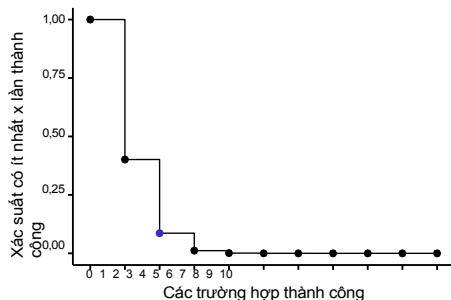
$$F(x, n, p) = \Pr(E \leq x) = \sum_{i=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$
$$\text{với } \binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!}$$

Nếu xác suất bắt được một con chim trong một lần thử được dự kiến là 5%. Vậy, **xác suất nhà sinh vật học bắt được ít nhất hai con chim trong 10 lần thử là bao nhiêu?**

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — phân phối nhị thức

Xác suất có ít nhất 2 lần thành công với xác suất thành công là 0,05 trong 10 lần thử:

```
1 - pbinom(q = 1, size = 10, prob = 0,05)
```



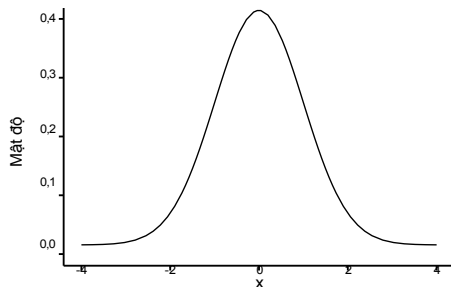
$$F(x, n, p) = \Pr(E \leq x) = \sum_{i=0}^{\lfloor x \rfloor} \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i}$$
$$\text{với } \binom{n}{i} = \frac{n!}{i!(n-i)!}$$

Nếu xác suất bắt được một con chim trong một lần thử được dự kiến là 5%. Vậy, **xác suất nhà sinh vật học bắt được ít nhất hai con chim trong 10 lần thử là bao nhiêu?**

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — phân phối chuẩn

Hàm mật độ xác suất với giá trị trung bình là 0 và độ lệch chuẩn là 1

```
dnorm(x = seq(-4, 4, length.out = 100))
```



phân phối chuẩn

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

phân phối chuẩn tổng quát

$$f(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

Lưu ý: hàm này có thể được tham số hóa bằng giá trị trung bình (μ) và hoặc độ lệch chuẩn (σ) hoặc phương sai (σ^2), $(x - \hat{\mu})^2$ (lưu ý rằng ký hiệu " $\hat{\cdot}$ " chỉ các ước lượng từ dữ liệu, vì trái ngược với các giá trị của quần thể)

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — phân phối chuẩn

Từ tổng quát sang chuẩn: phép biến đổi *điểm z* nếu $E \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$, thì

$$x = \frac{x - \hat{\mu}}{\hat{\sigma}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — phân phối chuẩn

Từ **phân phối tổng quát sang phân phối chuẩn**: phép biến đổi

điểm z nếu $E \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$, thì

$$x = \frac{x - \hat{\mu}}{\hat{\sigma}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Quay lại trường hợp tổng quát: **phép biến đổi ngược**

Nếu $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, thì với các giá trị $\hat{\mu}$ và $\hat{\sigma}$ đã cho, ta có thể đảo ngược phép biến đổi điểm z:

$$x = (x \times \hat{\sigma}) + \hat{\mu}$$

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — phân phối chuẩn

Từ dạng tổng quát sang dạng chuẩn: phép biến đổi *điểm z* nếu

$E \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma)$, thì

$$x = \frac{x - \hat{\mu}}{\hat{\sigma}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

Quay lại dạng tổng quát: **phép biến đổi ngược**

nếu $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$, thì với $\hat{\mu}$ và $\hat{\sigma}$ đã cho, ta có thể đảo ngược phép biến đổi điểm z:

$$x = (z \times \hat{\sigma}) + \hat{\mu}$$

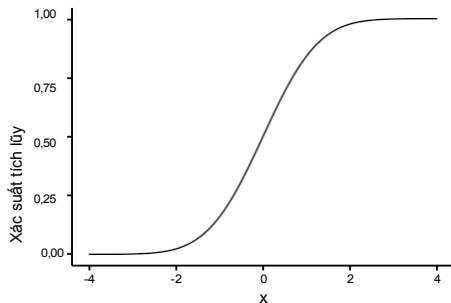
biến đổi điểm z thường được sử dụng trong các bài kiểm định thống kê

- nó cũng có thể giúp hiểu mức độ cực đoan của một số phép đo khi đơn vị đo lường không quen thuộc (ví dụ: $x = 3$ tương ứng với giá trị cao hơn trung bình 3 độ lệch chuẩn)
- Các giá trị ngoại lệ thường được xác định là các quan sát có điểm z tuyệt đối > 3 hoặc 4, nhưng các giá trị ngoại lệ rất lớn có thể làm tăng và do đó bị che lấp; trong mọi trường hợp, **đừng loại bỏ các giá trị ngoại lệ mà không thảo luận trước!**

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — phân phối chuẩn

Hàm phân phối tích lũy cho giá trị trung bình là 0 và độ lệch chuẩn là 1 (tức là phân phối chuẩn bình thường)

```
pnorm(q = seq(-4, 4, length.out = 100))
```



phân phối chuẩn $\Pr(E \leq x) =$

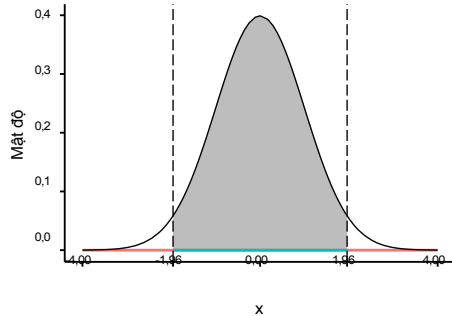
$$\Gamma(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-t^2/2} dt$$

phân phối chuẩn tổng quát

$$\Pr(E \leq x) = \Gamma\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt$$

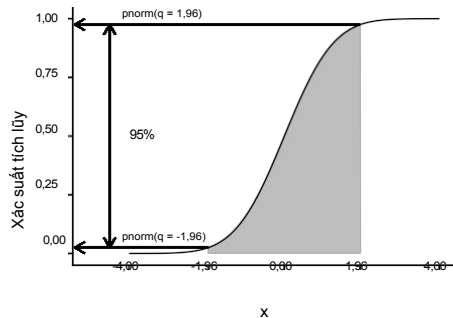
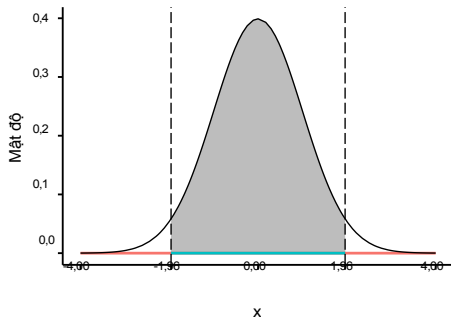
Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — phân phối chuẩn

Xác suất kỳ vọng để kết quả x nằm trong khoảng từ $-1,96$ đến $+1,96$ là bao nhiêu nếu sự kiện này tuân theo phân phối chuẩn?



Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — phân phối chuẩn

Xác suất kỳ vọng để kết quả x nằm trong khoảng từ $-1,96$ đến $+1,96$ là bao nhiêu nếu sự kiện này tuân theo phân phối chuẩn?



Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — phân phối chuẩn

Xác suất để một giá trị quan sát tuân theo phân phối chuẩn có giá trị cực đoan hơn so với:

Một thẻ

- SD? Hai

thẻ SD?

- Ba thẻ SD?

Hướng dẫn

Đặt giá trị trung bình là 0 và độ lệch chuẩn là 1 để thực hiện

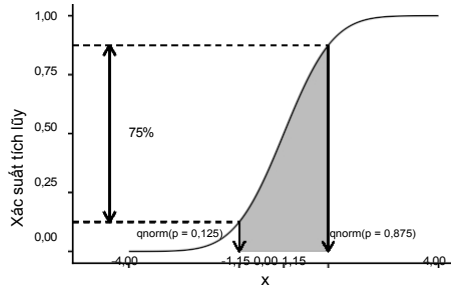
- phép tính, sau đó thử làm tương tự với giá trị trung bình và độ lệch chuẩn khác

Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — phân phối chuẩn

Tình huống đảo ngược

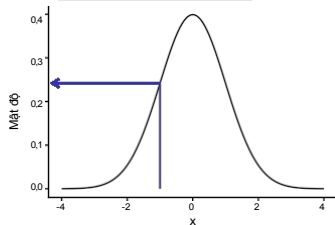
Nếu các số ngẫu nhiên được rút ra từ phân phối chuẩn, thì 75% các giá trị quan sát ở giữa sẽ nằm ở đâu?

→ Câu trả lời được xác định bởi *hàm phân vị*



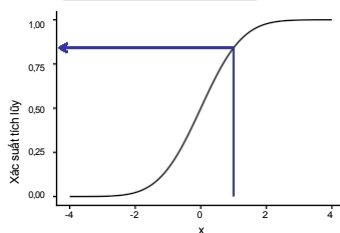
Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — tóm tắt

`dnorm(x = ...)`



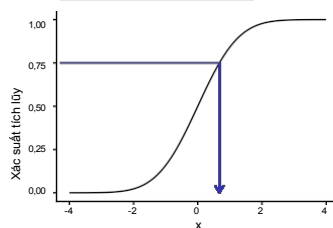
Hàm mật độ xác suất

`pnorm(q = ...)`



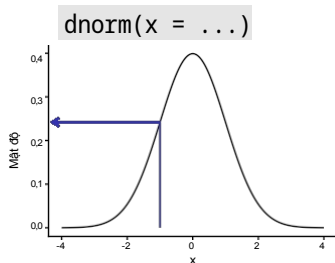
Hàm phân phối tích lũy

`qnorm(p = ...)`

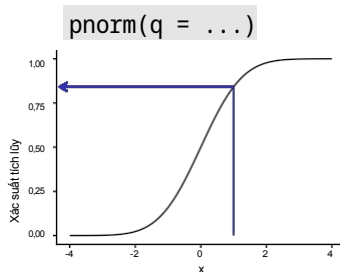


Hàm phân vị

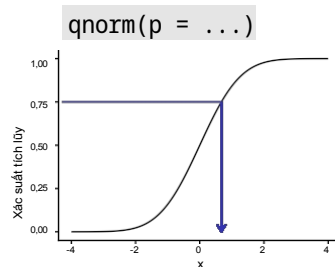
Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất — tóm tắt



Hàm mật độ xác suất



Hàm phân phối tích lũy



Hàm phân vị

Lưu ý:

- đối với phân phối chuẩn tổng quát, người ta cũng cần định nghĩa `trung bình =` và `sd = ...` trong các lệnh gọi hàm
- cùng một logic áp dụng cho tất cả các phân phối (ví dụ: `dchisq(x = ..., df = ...)`, `dchisq(q = ..., df = ...)`, `qchisq(p = ..., df = ...)`)

Đo lường độ không chắc chắn

Đo lường độ không chắc chắn — các phương pháp ước lượng

Lưu ý: Phân phối của dữ liệu không phải là phân phối của ước lượng!

(ngay cả khi trong một số trường hợp, người ta có thể suy ra phân phối này từ phân phối kia)

Việc ước lượng độ không chắc chắn có thể được thực hiện:

- bằng cách giả định một phân phối cho ước lượng
- thông qua mô phỏng (phương pháp bootstrapping)

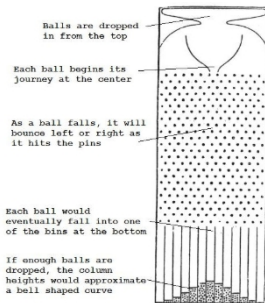
Đo lường độ không chắc chắn — định lý giới hạn trung tâm

Định lý giới hạn trung tâm

trung bình của một số lượng đủ lớn các biến ngẫu nhiên *độc lập và có cùng phân phối*, mỗi biến có trung bình và phương sai hữu hạn, sẽ xấp xỉ theo phân phối chuẩn

→ ta có thể giả định rằng ước lượng của giá trị trung bình tuân theo *phân phối chuẩn*

Đo lường độ không chắc chắn — định lý giới hạn trung tâm



Hộp Galton / quincunx / máy độ

Galton F (1889) *Di truyền tự nhiên*. Macmillan, London

Lưu ý: Francis Galton (1822–1911) là anh em họ cùng cha khác mẹ của Charles Darwin (cùng ông nội: Erasmus Darwin). Ông là người phát minh ra các khái niệm về tương quan, hồi quy, “dog whistles” (thông điệp ngầm) cũng như “chủ nghĩa ưu sinh”. Ông là người đặt ra cụm từ “tính di truyền so với môi trường”. Ông cũng là người phát hiện ra các khối áp cao và là một nhà thám hiểm (ví dụ: Namibia).

Đo lường độ không chắc chắn — các chỉ số

Các chỉ số được sử dụng rộng rãi nhất

- độ lệch chuẩn của ước lượng = *sai số chuẩn* (SE) Ví dụ, *sai số chuẩn của trung bình* (SEM):

$$SEM = \frac{SD(\text{mẫu})}{\sqrt{n}}$$

Lưu

- ý:** SD đo lường mức độ biến động giữa các giá trị đo lường SE đo lường độ chính xác của ước lượng một tham số (tức là mức độ chính xác của ước lượng giá trị trung bình là bao nhiêu nếu SE là SEM)
- SEM thay đổi theo độ lệch chuẩn (n) (còn SD thì không)

Đo lường độ không chắc chắn — các chỉ số

Các chỉ số được sử dụng rộng rãi nhất

- độ lệch chuẩn của ước lượng = *sai số chuẩn* (SE) *khoảng tin cậy* 95%
(CI_{95%})
- – theo định nghĩa, quy trình được sử dụng để xây dựng khoảng tin cậy phải cho ra một CI bao gồm giá trị thực của tham số trong 95% các trường hợp Ví dụ:

khoảng tin cậy 95% cho giá trị trung bình

CI_{95%} cho giá trị

trung bình $\pm$ SEM

$\pm (0,975 \times df) \times$ $df =$ bậc tự do = số phần độc lập

thông tin có sẵn để ước lượng = $n - 1$ nếu chỉ ước lượng một giá trị trung bình

trung bình $\pm q_{norm}(0,975) \times SEM$ nếu độ lệch chuẩn mẫu (n)

$\sim$ giá trị trung bình $\pm 2 \times SEM$ lớn hoặc độ lệch chuẩn dân số (SD(pop)) đã biết

Đo lường độ không chắc chắn — các chỉ số

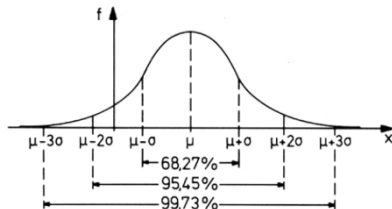
Các thước đo được sử dụng rộng rãi nhất

- độ lệch chuẩn của ước lượng = *sai số chuẩn* (SE) *khoảng tin cậy* 95%

(CI_{95%})

- – theo định nghĩa, quy trình được sử dụng để xây dựng khoảng tin cậy phải cho ra một CI bao gồm giá trị thực của tham số trong 95% các trường hợp. Ví dụ:

khoảng tin cậy 95% cho giá trị trung bình



Xác suất

Xác suất — so sánh giữa xác suất và phân phối mẫu

Xác suất

độ khả dĩ của một mô hình dựa trên dữ liệu bằng với hàm *mật độ xác suất* của dữ liệu đó dựa trên các giá trị tham số giả định và phân phối của dữ liệu:

$$\mathcal{L}(\theta \mid y) = P(y \mid \theta)$$

- *phân phối lấy mẫu* của ước lượng cho thấy mức độ biến động của các ước lượng nếu thu thập các mẫu khác nhau từ cùng một quần thể
- *hàm khả dĩ* thay vào đó xác định mức độ hợp lý của các ước lượng khác nhau dựa trên mẫu mà bạn có

Xác suất — tính toán xác suất

Hàm khả năng

độ khả dĩ của một mô hình dựa trên dữ liệu bằng với hàm *mật độ xác suất* của dữ liệu đó dựa trên các giá trị tham số giả định và phân phối của dữ liệu: $\mathcal{L}(\theta | y) = P(y | \theta)$

```
iris |>
  filter(Species == "versicolor") |>
  mutate(density = dnorm(x = Petal.Length, mean = 4.5, sd = 0.5),
         log_density = dnorm(x = Petal.Length, mean = 4.5, sd = 0.5, log = TRUE)) |>
  summarise(Lik = prod(density),
            logLik = sum(log_density))
```

	Lik	logLik
1	1,575195e-17	-38,68957

Lưu ý:

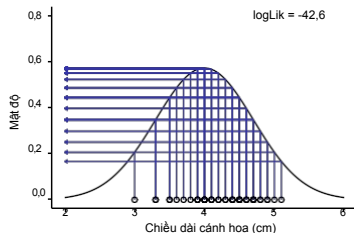
- sử dụng hàm log-likelihood sẽ cho ra các giá trị dễ xử lý hơn và tránh được *hiện tượng tràn số âm* về 0 (mà hàm likelihood thô thường dễ gặp phải)

Hàm khả dĩ — tính toán hàm khả dĩ

Hàm khả dĩ

độ khả dĩ của một mô hình dựa trên dữ liệu bằng với hàm *mật độ xác suất* của dữ liệu đó dựa trên các giá trị tham số giả định và phân phối của dữ liệu:

$$\mathcal{L}(\theta \mid y) = P(y \mid \theta)$$



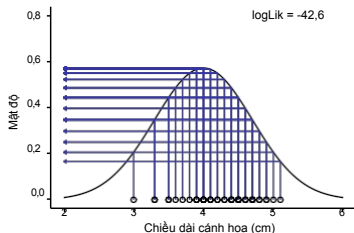
$$\mu = 4, \sigma = 0,7$$

Xác suất — tính toán xác suất

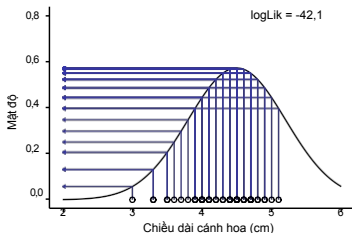
Xác suất

độ khả dĩ của một mô hình dựa trên dữ liệu bằng với *mật độ xác suất* của dữ liệu đó dựa trên các giá trị tham số giả định và phân phối của dữ liệu:

$$\mathcal{L}(\theta \mid y) = P(y \mid \theta)$$



$$\mu = 4, \sigma = 0,7$$



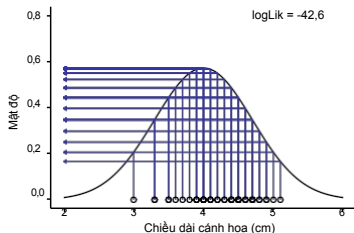
$$\mu = 4,5, \sigma = 0,7$$

Xác suất — tính toán xác suất

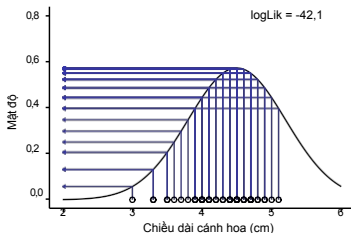
Xác suất

Xác suất của một mô hình dựa trên dữ liệu bằng với hàm *mật độ xác suất* của dữ liệu đó dựa trên các giá trị tham số giả định và phân phối của dữ liệu:

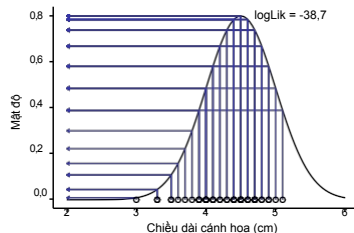
$$\mathcal{L}(\theta \mid y) = P(y \mid \theta)$$



$$\mu = 4, \sigma = 0,7$$



$$\mu = 4,5, \sigma = 0,7$$

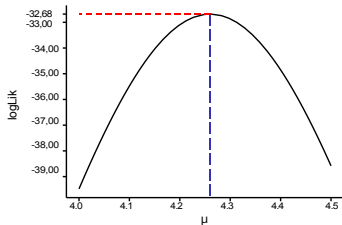


$$\mu = 4,5, \sigma = 0,5$$

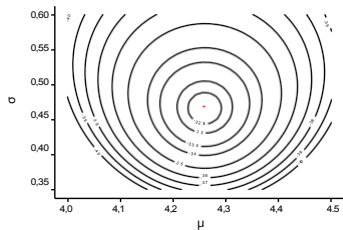
Xác suất — Ước lượng cực đại xác suất

Ước lượng cực đại khả năng (MLE)

MLE là các ước lượng làm tối đa hóa hàm khả năng



đường cong log-likelihood cho μ

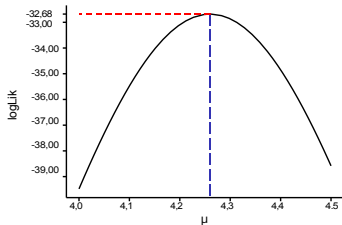


bề mặt log-likelihood chung cho μ & σ

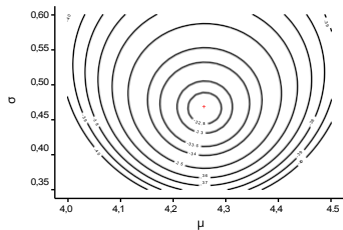
Xác suất — Ước lượng cực đại xác suất

Ước lượng cực đại khả năng (MLE)

MLE là các ước lượng làm tối đa hóa hàm khả năng



Đường cong log-likelihood cho μ



; bề mặt log-likelihood chung cho μ & σ

- trong trường hợp đơn giản này, ước lượng cực đại khả năng (MLE) của μ là giá trị trung bình và MLE của σ là độ lệch chuẩn được tính với mẫu số là n thay vì $n-1$, tức là $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$,

Xác suất — Ước lượng cực đại xác suất

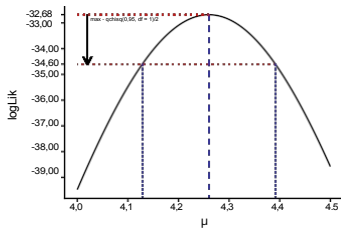
Ước lượng cực đại xác suất hoặc trong R `sd(x)*sqrt((n-1)/n)`

MLE là các ước lượng làm tối đa hóa hàm khả năng

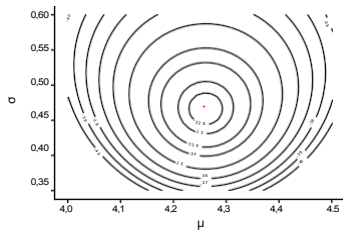
Xác suất — Ước lượng cực đại xác suất

Ước lượng cực đại khả năng (MLE)

MLE là các ước lượng làm tối đa hóa hàm khả năng



đường cong log-likelihood cho μ



bề mặt log-likelihood chung cho μ & σ

- khoảng tin cậy 95% ($CI_{95\%}$) cũng có thể được suy ra từ phương pháp này

Các phép kiểm định và giá trị p

Các phép kiểm định và giá trị p — các nguyên tắc

Thiết lập kiểm định

1. đưa ra giả thuyết không H_0 cho một quần thể:
 H_0 được chọn để đối lập với giả thuyết thực nghiệm (H_1)
2. chọn và đo lường một mẫu
3. Câu hỏi: Mẫu có phù hợp với giả thuyết không H_0 không?
Nếu “CÓ”: do ngẫu nhiên hay có cơ sở đáng tin cậy? Nếu “KHÔNG”: do ngẫu nhiên hay có cơ sở đáng tin cậy?

Các phép kiểm định và giá trị p — giả thuyết không

Ronald Fisher, *The Design of Experiments*, Edinburgh: Oliver and Boyd, 1935, tr. 18

*“Đối với bất kỳ thí nghiệm nào, chúng ta có thể gọi giả thuyết này là **giả thuyết không**, và cần lưu ý rằng giả thuyết không bao giờ được chứng minh hay xác lập, mà chỉ có thể bị bác bỏ trong quá trình thí nghiệm.*

Có thể nói rằng mọi thí nghiệm chỉ tồn tại để tạo cơ hội cho các dữ kiện bác bỏ giả thuyết không.”

Các phép kiểm định và giá trị p — “kiểm định bằng mắt thường” bằng cách sử dụng khoảng tin cậy 95% (CI_{95%})

so sánh một tham số ước lượng $\hat{\mu}$ (ví dụ: giá trị trung bình) với một giá trị cố định μ_0

($H_0: \hat{\mu} = \mu_0$)

- nếu μ_0 nằm ngoài khoảng tin cậy 95% (CI_{95%}), thì $\hat{\mu}$ khác biệt có ý nghĩa thống kê so với μ_0 (với $\alpha = 5\%$; sẽ trình bày thêm về α sau)

Các phép kiểm định và giá trị p — “kiểm định bằng mắt thường” bằng cách sử dụng khoảng tin cậy^{95%} (CI^{95%})

so sánh một tham số ước lượng $\hat{\mu}$ (ví dụ: giá trị trung bình) với một giá trị cố định μ_0

$$(H_0: \hat{\mu} = \mu_0)$$

- nếu μ_0 nằm ngoài khoảng tin cậy^{95%} (CI^{95%}), thì $\hat{\mu}$ khác biệt có ý nghĩa thống kê so với μ_0 (với $\alpha = 5\%$; sẽ trình bày thêm về α sau)

- so sánh hai tham số ước lượng $\hat{\mu}_1$ & $\hat{\mu}_2$ (ví dụ: hai giá trị trung bình)

$$(H_0: \hat{\mu}_1 = \hat{\mu}_2)$$

- a. nếu hai khoảng tin cậy^{95%} không chồng chéo lên nhau, thì giá trị trung bình của chúng khác nhau một cách có ý nghĩa
- b. nếu hai khoảng tin cậy^{95%} (CI^{95%}) chồng lên nhau, thì phần lớn sự khác biệt giữa các giá trị trung bình là không có ý nghĩa thống kê; tuy nhiên, có thể xảy ra trường hợp, đối với các vùng chồng chéo nhỏ, sự khác biệt đó lại có ý nghĩa thống kê. khoảng tin cậy^{95%} (CI) cho sự khác biệt giữa hai giá trị trung bình sự khác biệt giữa hai khoảng tin cậy^{95%} riêng lẻ

Các phép kiểm định và giá trị p – “kiểm định bằng mắt thường” bằng cách sử dụng “bảng định sẵn”

PERMANA QUIN 2027

JCIB : FEATURE

Error bars in experimental biology

Geoff Cumming,¹ Fiona Fidler,² and David L. Vaux²

¹School of Psychological Sciences and ²Department of Biochemistry, La Trobe University, Melbourne, Australia 3086

Error bars commonly appear in figures in publications, but experimental biologists are often unsure how they should be used and interpreted. In this article we illustrate some basic features of error bars and explain how they can help communicate data and assist correct interpretation. Error bars may show confidence intervals, standard errors, standard deviations, or other quantities. Different types of error bars give quite different information, and so figure legends must make clear what error bars represent. We suggest eight simple rules to assist with effective use and interpretation of error bars.

Without error bars, how can we know that published science—knowledge gained through repeated observation or experiment—doesn't just present new conclusions, but also present evidence on which we can verify that the authors' reasoning is correct. Figures with error bars can, if used properly (1–6), give information describing the data, descriptive statistics, or inferences about what conclusions, or inferences, are justified (inferential statistics). These two basic categories of error bars are depicted in exactly the same way, but are actually fundamentally different. Our aim is to illustrate basic properties of figures with any of the common error bars, as summarized in Table 1, and to explain how they should be used.

Without error bars, how can we know that published science—knowledge gained through repeated observation or experiment—doesn't just present new conclusions, but also present evidence on which we can verify that the authors' reasoning is correct. Figures with error bars can, if used properly (1–6), give information describing the data, descriptive statistics, or inferences about what conclusions, or inferences, are justified (inferential statistics). These two basic categories of error bars are depicted in exactly the same way, but are actually fundamentally different. Our aim is to illustrate basic properties of figures with any of the common error bars, as summarized in Table 1, and to explain how they should be used.

David L. Vaux is a biochemist.

error bars encompasses the lowest and highest values. SD is calculated by the formula

$$SD = \sqrt{\frac{\sum (X - M)^2}{n-1}}$$

where X refers to the individual data points, M is the mean, and $\sum$ (sigma) means add to find the sum, for all the n data points. SD is, roughly, the average or typical difference between the data points and their mean, M . About two-thirds of the data points will be within the region of mean ± 1 SD, and $\sim 95\%$ of the data points will be within 2 SD of the mean.

It is highly desirable to use larger n , to achieve narrower inferential error bars and more precise estimates of true population values.

Descriptive error bars can also be used to see whether a single result fits within the normal range. For example, if you wished to see if a red blood cell count was normal, you could see whether it was within 2 SD of the mean of the population as a whole. Less than 5% of all red blood cell counts are more than 2 SD from the mean, so if the count in question is more than 2 SD from the mean, you might consider it to be abnormal.

As you increase the size of your sample, or repeat the experiment more times, the mean of your results (M) will tend to get closer and closer to the true mean, or the mean of the whole population, μ . We can use M as our best estimate of the unknown μ . Similarly, as you repeat an experiment more and more times, the

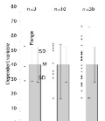


Figure 1. Descriptive error bars. Above each error bar for three cases: $n=3$, $n=10$, and $n=20$. The small black dots are data points, and the columns describe the data mean M . The bars on the left show standard deviation (SD), M and SD are the same for every case, but notice how much the range increases with n . Note also that although the range error bars encompass all of the experimental results, they do not necessarily cover all the results that could possibly occur. SD error bars include about two-thirds of the sample, and 2 $\times$ SD error bars would encompass roughly 95% of the sample.

SD of your results will tend to more and more closely approximate the true standard deviation (σ) that you would get if the experiment was performed an infinite number of times, or on the whole population. However, the SD of the experimental results will approximate σ , whether n is larger or small. Like M , SD does not change systematically as n changes, and we can use SD as our best estimate of the unknown σ , whatever the value of n . Inferential error bars. In experimental biology it is more common to be interested in comparing samples from two groups, to see if they are different. For example, you might be comparing wild-type mice with mutant mice, or drug with

Downloaded from jci.org on September 4, 2011

THE JOURNAL OF CELL BIOLOGY

© The Rockefeller University Press. 0022-0067/07/177(1):7–11
The Journal of Cell Biology, Vol. 177, No. 1, April 3, 2007 7–11
http://www.jci.org/cgi/content/full/177/1/7;doi:10.1083/jci.200611040

JCIB 7

Các nguyên lý của các phép kiểm định thống kê

— thống kê kiểm định

1. xây dựng giả thuyết không H_0
2. định nghĩa một **thống kê kiểm định**, một hàm phù hợp để định lượng giả thuyết không (ví dụ: sự khác biệt về trung bình chiều cao)
3. chọn một mẫu
4. đặt giả thuyết về phân phối của f dưới H_0 ; ví dụ f được giả định là phân phối chuẩn (hình chuông)
5. theo H_0 , $\text{mean}(f) = 0$; $\text{SD}(f)$ được tính từ mẫu đã chọn
6. Tính giá trị $v = f(\text{mẫu})$ cho mẫu

Các nguyên lý của các phép kiểm định thống kê

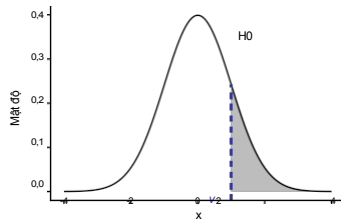
— thống kê kiểm định

1. Xây dựng giả thuyết không H_0
2. Xác định một **thống kê kiểm định**, một hàm phù hợp để định lượng giả thuyết không (ví dụ: sự khác biệt giữa các giá trị trung bình về chiều cao)
3. chọn một mẫu
4. đặt giả thuyết về phân phối của f dưới H_0 ; ví dụ f được giả định là phân phối chuẩn (hình chuông)
5. Theo H_0 , giá trị trung bình(f) = 0; độ lệch chuẩn(f) được tính từ mẫu đã chọn
6. Tính giá trị $v = f(\text{mẫu})$ cho mẫu

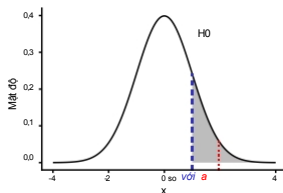
v nằm ở đâu trong phân phối kiểm định?

gần rìa: **bác bỏ H_0**

- v gần giữa: **không loại bỏ H_0**



Các nguyên tắc của các phép kiểm định giả thuyết



giá trị p

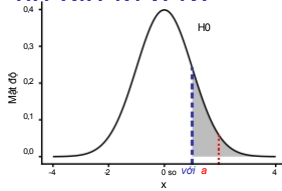
diện tích nằm ngoài α (), tức là xác suất để (ngẫu nhiên) thu được mẫu này hoặc một mẫu có sự lệch khỏi phân phối chuẩn (H) ở mức cực đoan

hơn, nếu giả thuyết " H " là đúng

ý nghĩa

Giá trị p được coi là *có ý nghĩa thống kê* nếu $p < \alpha$ (α), với *mức ý nghĩa thống kê* — tức là xác suất bác bỏ giả thuyết không khi giả thuyết đó đúng — đã được nhà nghiên cứu xác định trước đó (theo truyền thống: $\alpha = 0,05$)

Các nguyên tắc của các bài kiểm tra giả thuyết (và giá trị p)



giá trị p

diện tích nằm ngoài α (), tức là xác suất để (ngẫu nhiên) thu được mẫu này hoặc một mẫu có sự lệch khỏi phân phối chuẩn (H_0) ở mức cực đoan hơn, nếu giả thuyết " H_0 " là đúng

ý nghĩa

p được coi là có ý nghĩa nếu $p < (\alpha)$, với mức ý nghĩa, tức là xác suất bác bỏ giả thuyết không khi giả thuyết đó đúng, đã được nhà nghiên cứu xác định trước đó (theo truyền thống: $\alpha = 0,05$)

Kết quả ý nghĩa của bài kiểm tra được minh họa ở trên là gì?

Các nguyên tắc của kiểm định thống kê — giá trị p

Dữ liệu về chiều cao của nam và nữ đã được thu thập và chiều cao trung bình của nam và nữ đã được tính toán.

Kết quả của phép kiểm định t: $t = 2,7$; $p = 0,01$

Các nguyên tắc của kiểm định thống kê — giá trị p

Dữ liệu về chiều cao của nam và nữ đã được thu thập và chiều cao trung bình của nam và nữ đã được tính toán.

Kết quả của phép kiểm định t: $t = 2,7$; $p = 0,01$

Các cách giải thích được đề xuất:

1. giả thuyết không (H_0 : không có sự khác biệt) bị bác bỏ hoàn toàn
2. Giá trị p phản ánh xác suất của giả thuyết không
3. H_0 giả thuyết thực nghiệm đã được chứng minh một cách tuyệt đối
4. Giá trị p phản ánh xác suất của giả thuyết thực nghiệm (các giá trị trung bình khác nhau)
5. Giá trị p phản ánh xác suất rằng quyết định “bác bỏ H_0 ” là sai
6. đối với các lần lặp lại tiềm năng của thí nghiệm, 99% các trường hợp phải có ý nghĩa thống kê

Câu nào đúng?

Các nguyên tắc của kiểm định thống kê — giá trị p

Dữ liệu về chiều cao của nam và nữ đã được thu thập và chiều cao trung bình của nam và nữ đã được tính toán.

Kết quả của phép kiểm định t: $t = 2,7$; $p = 0,01$

Các cách giải thích được đề xuất:

1. Giả thuyết không (H_0 : không có sự khác biệt) đã bị bác bỏ hoàn toàn
2. Giá trị p phản ánh xác suất của giả thuyết H_0
3. giả thuyết thực nghiệm đã được chứng minh một cách tuyệt đối
4. Giá trị p phản ánh xác suất của giả thuyết thực nghiệm (các giá trị trung bình khác nhau)
5. Giá trị p phản ánh xác suất rằng quyết định “bác bỏ H_0 ” là sai
6. đối với các lần lặp lại tiềm năng của thí nghiệm, 99% các trường hợp phải có ý nghĩa thống kê

Câu nào đúng? Không có câu nào! → *Thống kê tần số* không thể cho chúng ta biết xác suất một giả thuyết là đúng; chúng ta sẽ xem xét lại vấn đề này trong phần về thống kê Bayes

Các nguyên tắc của kiểm định thống kê — mức ý nghĩa

Sự khác biệt giữa H_0 và H_1 dễ phát hiện hơn (“có ý nghĩa”)

kích thước (mức độ) của hiệu ứng sinh học càng lớn thì

- phương sai của các phép đo càng nhỏ
- càng có kích thước mẫu lớn

Các nguyên tắc của kiểm định thống kê — mức ý nghĩa

Sự khác biệt giữa H_0 và H_1 càng dễ phát hiện (“có ý nghĩa”)

khi mức độ (quy mô) của hiệu ứng sinh học càng lớn độ

- lệch chuẩn của các phép đo càng nhỏ
- càng có kích thước mẫu lớn

→ những sự khác biệt nhỏ có thể có ý nghĩa thống kê khi độ lệch chuẩn nhỏ và/hoặc kích thước mẫu lớn
những sự khác biệt lớn có thể không có ý nghĩa thống kê khi độ lệch chuẩn lớn và/hoặc kích thước mẫu nhỏ

Nguyên lý của các bài kiểm định thống kê — mức ý nghĩa

Sự khác biệt giữa giá trị 0 (H_0) và giá trị 1 (H_1) sẽ dễ phát hiện hơn (“có ý nghĩa”)

khi mức độ (quy mô) của hiệu ứng sinh học càng lớn thì độ

- lệch chuẩn của các phép đo càng nhỏ
- càng có kích thước mẫu lớn

→ những sự khác biệt nhỏ có thể có ý nghĩa thống kê khi độ lệch chuẩn nhỏ và/hoặc kích thước mẫu lớn
những sự khác biệt lớn có thể không có ý nghĩa thống kê khi độ lệch chuẩn lớn và/hoặc kích thước mẫu nhỏ

Để đánh giá sự khác biệt giữa H_0 và $H_{(1)}$, người ta phải xem xét:

độ lớn hiệu ứng

- giá trị p cùng với kích thước mẫu và phương sai (các yếu tố này cùng nhau quyết định phương *sai của thống kê kiểm định*)

Nguyên lý của các bài kiểm định thống kê — giá trị p

Dữ liệu về chiều cao cơ thể của nam và nữ đã được thu thập, chiều cao trung bình của nam (M) và nữ (F) đã được tính toán. Tất cả bốn kết quả được liệt kê dưới đây đều có thể xảy ra:

M = 180	F = 175	p = 0,001
M = 180	F = 175	p = 0,100
M = 180,0	F = 179,9	p = 0,001
M = 175	F = 180	p = 0,049

Tại sao?

Nguyên lý của các bài kiểm định thống kê — giá trị p

Dữ liệu về chiều cao của nam và nữ đã được thu thập, chiều cao trung bình của nam (M) và nữ (F) đã được tính toán. Cả bốn kết quả được liệt kê dưới đây đều có thể xảy ra:

M = 180	F = 175	p = 0,001
M = 180	F = 175	p = 0,100
M = 180,0	F = 179,9	p = 0,001
M = 175	F = 180	p = 0,049

Tại sao?

Các nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến kết quả bất ngờ

- ngẫu nhiên (mẫu không đại diện cho tổng thể) mẫu bị sai lệch có
 - hệ thống (đội bóng chuyên), mẫu quá nhỏ hoặc thậm chí quá lớn thử nghiệm không đúng cách
- không đáp ứng yêu cầu kiểm tra

Các nguyên tắc của kiểm định thống kê — giá trị p

Dữ liệu về chiều cao cơ thể của nam và nữ đã được thu thập, chiều cao trung bình của nam (M) và nữ (F) đã được tính toán. Cả bốn kết quả được liệt kê dưới đây đều có thể xảy ra:

M = 180	F = 175	p = 0,001
M = 180	F = 175	p = 0,100
M = 180,0	F = 179,9	p = 0,001
M = 175	F = 180	p = 0,049

Tại sao?

→ Việc đánh giá kết quả kiểm định đòi hỏi:

giá trị p

- kích thước hiệu ứng (hiệu ứng có ý nghĩa không?)
mẫu (đã chọn phương pháp chọn mẫu phù hợp chưa?) kích thước mẫu
- kiểm định và liệu các yêu cầu của nó có được đáp ứng hay không

Các nguyên tắc của các phép kiểm định thống kê — tóm tắt về giá trị p

Tuyên bố của ASA về ý nghĩa thống kê và giá trị p (Wasserstein 2016)

<https://amstat.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00031305.2016.1154108>

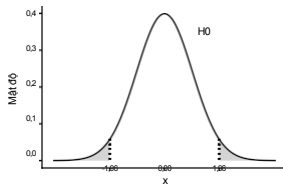
- Giá trị p có thể cho thấy mức độ không phù hợp của dữ liệu với một mô hình thống kê cụ thể
- Giá trị p không đo lường xác suất giả thuyết được nghiên cứu là đúng, hay xác suất dữ liệu được tạo ra chỉ do ngẫu nhiên
- các kết luận khoa học cũng như các quyết định kinh doanh hoặc chính sách không nên chỉ dựa trên việc giá trị p có vượt qua một ngưỡng cụ thể hay không
- việc suy luận đúng đắn đòi hỏi phải báo cáo đầy đủ và minh bạch
- giá trị p, hay mức ý nghĩa thống kê, không đo lường mức độ của một hiệu ứng hay tầm quan trọng của một kết quả
- bản thân giá trị p không cung cấp một thước đo tốt về bằng chứng liên quan đến một mô hình hoặc giả thuyết

Các nguyên tắc của kiểm định thống kê — kiểm định một phía so với kiểm định hai phía

Giả thuyết hai phía (ví dụ: chiều cao cơ thể): $H_0 : \text{nam} = \text{nữ}; H_1 : \text{nam} \neq \text{nữ}$

H_0 chỉ bị bác bỏ nếu thống kê kiểm định lệch theo **một trong hai hướng**

- “cực đoan” có nghĩa là thống kê kiểm định nằm trong vùng 5% (tức là *vùng từ chối*); “vùng → từ chối” được chia thành 2 × khu vực 2,5%



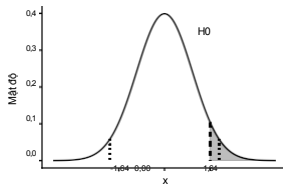
khu vực từ chối hai phía (nếu thống kê kiểm định tuân theo phân phối chuẩn)

Các nguyên tắc của kiểm định thống kê — kiểm định một phía so với kiểm định hai phía

Giả thuyết một phía (ví dụ: chiều cao cơ thể): $H_0 : \text{nam} = \text{nữ}; H_1 : \text{nam} > \text{nữ}$

H_0 chỉ bị bác bỏ nếu thống kê kiểm định lệch theo **một hướng**

- “cực đoan” có nghĩa là thống kê kiểm định nằm trong vùng 5% (tức là *vùng từ chối*), và
→ “vùng từ chối” nằm ở một bên của phân phối kiểm định



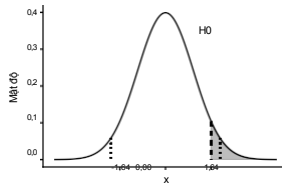
vùng từ chối một phía (nếu thống kê kiểm định tuân theo phân phối chuẩn)

Nguyên lý của các phép kiểm định thống kê — kiểm định một phía so với kiểm định hai phía

Giả thuyết một phía (ví dụ: chiều cao cơ thể): $H_0 : \text{nam} = \text{nữ}; H_1 : \text{nam} > \text{nữ}$

H_0 chỉ bị bác bỏ nếu thống kê kiểm định lệch theo **một hướng**

- “cực đoan” có nghĩa là thống kê kiểm định nằm trong vùng 5% (tức là *vùng từ chối*), và
→ “vùng từ chối” nằm ở một bên của phân phối kiểm định



vùng từ chối một phía (nếu thống kê kiểm định tuân theo phân phối chuẩn)

Các giả thuyết một phía **dễ bị bác bỏ hơn** → chỉ nên sử dụng kiểm định một phía nếu trường hợp ngược lại có thể bị loại trừ một cách rất chắc chắn!

Các nguyên tắc của kiểm định thống kê — cách diễn giải

Làm thế nào để giải thích kết quả của kiểm định ý nghĩa giả thuyết không (NHST)?

(ví dụ: kết quả của bài kiểm định t so sánh chiều cao giữa nam và nữ)

- kiểm định của bạn có ý $p \leq 0,05$
 - nghĩa thống kê
 - điều này ủng hộ giả thuyết rằng giá trị trung bình (của dân số) của hai nhóm khác nhau

Các nguyên tắc của kiểm định thống kê — cách diễn giải

Làm thế nào để giải thích kết quả của kiểm định ý nghĩa giả thuyết không (NHST)?

(ví dụ: kết quả của phép kiểm định t so sánh chiều cao giữa nam và nữ)

- kiểm định của bạn có ý nghĩa thống kê
→ điều này ủng hộ giả thuyết rằng các giá trị trung bình (của dân số) của hai nhóm khác nhau
- Kết quả kiểm định của bạn không có ý nghĩa thống kê ()
→ kết quả này ủng hộ giả thuyết rằng các giá trị trung bình (của dân số) là như nhau giữa hai nhóm

Các nguyên tắc của kiểm định thống kê — cách diễn giải

Làm thế nào để giải thích kết quả của kiểm định ý nghĩa giả thuyết không (NHST)?

(ví dụ: kết quả của phép kiểm định t so sánh chiều cao giữa nam và nữ)

- kiểm định của bạn có ý nghĩa thống kê
→ điều này ủng hộ giả thuyết rằng các giá trị trung bình (của dân số) của hai nhóm khác nhau
- kiểm định của bạn không có ý nghĩa thống kê ()
→ điều này ủng hộ giả thuyết rằng các giá trị trung bình (của dân số) là như nhau giữa hai nhóm

Điều gì sai với cách giải thích cổ điển này về việc thiếu ý nghĩa thống kê?

giả thuyết **không** thật sự **nhàm chán**

- Hai nhóm rất có thể khác nhau trong thực tế, ngay cả khi bạn không có đủ sức mạnh thống kê để phát hiện sự khác biệt đó!

Nguyên tắc của các bài kiểm định thống kê — cách diễn giải

Làm thế nào để giải thích kết quả của kiểm định ý nghĩa giả thuyết không (NHST)?

(ví dụ: kết quả của phép kiểm định t so sánh chiều cao giữa nam và nữ)

- kiểm định của bạn có ý nghĩa thống kê
→ điều này ủng hộ giả thuyết rằng các giá trị trung bình (của dân số) của hai nhóm khác nhau
- kiểm định của bạn không có ý nghĩa thống kê ($p > 0,05$)
→ kết quả này ủng hộ giả thuyết rằng các giá trị trung bình (của dân số) là như nhau giữa hai nhóm

Vấn đề nằm ở đâu trong cách hiểu cổ điển về việc “không có ý nghĩa thống kê” này?

Cách diễn giải tinh tế hơn

$p > 0,05$ không có nghĩa là không có hiệu

ứng. Dữ liệu của bạn cũng phù hợp với trường hợp hiệu ứng diễn ra theo hướng

ngược lại. Bạn vẫn chưa thể xác định được hướng của hiệu ứng

thực sự!

Kiểm định nhiều lần

Kiểm định đa biến — liệu giá trị alpha có phải là tất cả?

Câu hỏi 1: Nếu giả thuyết không đúng trong quần thể, xác suất sẽ là bao nhiêu?

để phát hiện trên mẫu một sự khác biệt có ý nghĩa so với giả thuyết không (với mức ý nghĩa $(\alpha) = 0,05$)?

$$HP(\text{bác bỏ giả thuyết không } (H_0) \mid H_0) = ?$$

Kiểm định đa biến — liệu giá trị alpha có phải là tất cả?

Câu hỏi 1: Nếu giả thuyết không đúng trong quần thể, xác suất sẽ là bao nhiêu?

để phát hiện trên mẫu một sự khác biệt có ý nghĩa so với giả thuyết không (với mức ý nghĩa $(\alpha) = 0,05$)?

$$HP(\text{bác bỏ giả thuyết không} \mid H_0) = ?$$

Câu hỏi 2: Nếu giả thuyết không có hiệu ứng là đúng trong quần thể, xác suất để phát hiện ít nhất một mẫu trong số 10 mẫu có sự khác biệt đáng kể so với giả thuyết không có hiệu ứng (với $\alpha = 0,05$)?

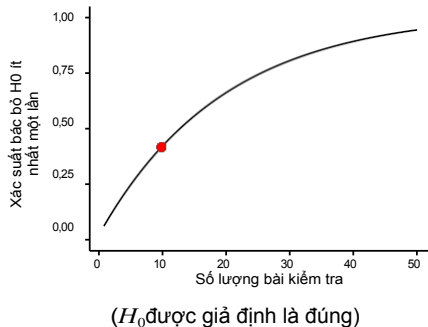
Gợi ý: Hãy nghĩ về nhà sinh vật học đang cố bắt một con chim...

Kiểm định nhiều lần — liệu alpha có phải là tất cả?

Câu hỏi 2: Nếu giả thuyết không có sự khác biệt là đúng trong quần thể, xác suất để phát hiện ít nhất một mẫu trong số 10 mẫu có sự khác biệt có ý nghĩa so với giả thuyết không có sự khác biệt (với $\alpha = 0,05$)?

```
1 - dbinom(x = 0, size = 10, prob = 0,05)
```

```
[1] 0,4012631
```

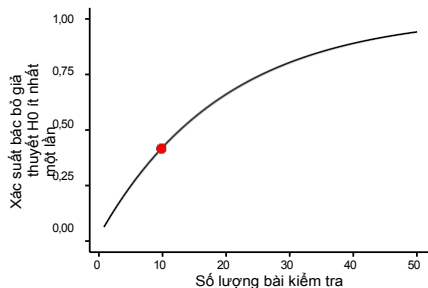


Kiểm định đa biến — liệu giá trị alpha có phải là tất cả?

Câu hỏi 2: Nếu giả thuyết không đúng trong quần thể, xác suất để phát hiện ít nhất một mẫu trong số 10 mẫu có sự khác biệt đáng kể so với giả thuyết không đúng (với $\alpha = 0,05$)?

```
1 - dbinom(x = 0, size = 10, prob = 0,05)
```

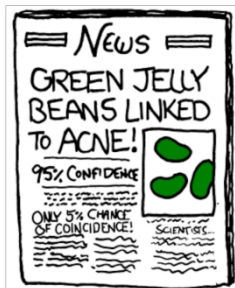
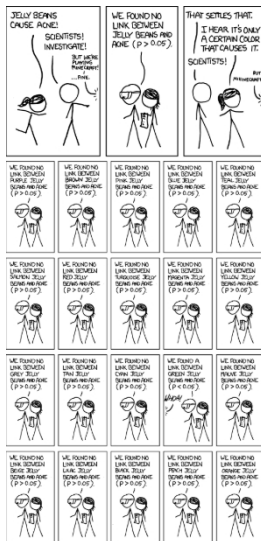
```
[1] 0,4012631
```



(H_0 được coi là đúng)

Có bao nhiêu thí nghiệm kiểm tra cùng một câu hỏi đang được tiến hành?

Kiểm định đa biến — liệu giá trị alpha có phải là tất cả?



© xkcd.com/882

Kiểm định đa biến — phải làm gì?

nên tránh nếu có thể!

- Hạn chế số lượng các bài kiểm tra trong quá trình lập kế hoạch phân tích xuống chỉ còn các bài
- kiểm tra “quan trọng”

không “tạo ra” sự khác biệt có ý nghĩa thống kê sau đó bằng cách loại trừ các bài kiểm tra không có ý nghĩa thống kê

→ đó là công thức dẫn đến kết quả dương tính giả và do đó là công thức dẫn đến thảm họa (vi phạm đạo đức và có khả năng gây hại)

- nếu bạn phải thực hiện nhiều phép kiểm định, có các quy trình điều chỉnh đặc biệt

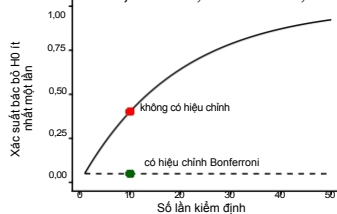
Kiểm định đa biến — phương pháp hiệu chỉnh

Bonferroni

Điều chỉnh Bonferroni

đối với so sánh m , hãy kiểm định giá trị p đơn lẻ không phải với $\alpha = 0,05$, mà với $\alpha = 0,05/m$

Ví dụ: trong trường hợp có 10 bài kiểm tra, $\alpha = 0,05/10 = 0,005$



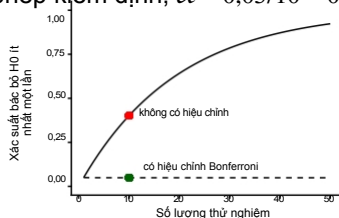
Kiểm định đa biến — phương pháp hiệu chỉnh

Bonferroni

Điều chỉnh Bonferroni

đối với so sánh m , kiểm định giá trị p đơn lẻ không phải với $\alpha = 0,05$, mà với $\alpha = 0,05/m$

Ví dụ: trong trường hợp có 10 phép kiểm định, $\alpha = 0,05/10 = 0,005$



- phương pháp hiệu chỉnh Bonferroni khiến việc phát hiện các hiệu ứng thực sự trở nên khó khăn hơn nhiều (chúng ta sẽ định nghĩa chi phí này, tức là sự giảm sút về **sức mạnh thống kê**, một cách chính xác trong phần tiếp theo)
- Có các phương pháp thay thế và chúng khác nhau về sự cân bằng giữa sai lầm loại 1 và loại 2 (xem

Kiểm định đa biến — phương pháp hiệu chỉnh Bonferroni ($p.adjust$)

Kiểm định đa biến — so sánh giữa việc tái hiện và kiểm định đa biến

Tại sao nên tái hiện các thí nghiệm cho kết quả dương tính (tức là *kiểm định chéo*) nhưng không nên tái hiện các thí nghiệm cho kết quả âm tính (tức là *kiểm định nhiều lần*)?

- Nếu là 0,05, xác suất thu được ít nhất một kết quả dương tính giả sau 3 thí nghiệm là bao nhiêu?

```
1 - dbinom(x = 0, size = 3, prob = 0.05) # = 1 - 0.95^3
```

```
[1] 0,142625
```

Kiểm định đa biến — so sánh giữa việc tái hiện và kiểm định đa biến

Tại sao bạn nên lặp lại các thí nghiệm dương tính (tức là *kiểm chứng chéo*) mà không lặp lại các thí nghiệm âm tính (tức là *kiểm tra nhiều lần*)?

- Nếu là 0,05, xác suất thu được ít nhất một kết quả dương tính giả sau 3 thí nghiệm là bao nhiêu?

```
1 - dbinom(x = 0, size = 3, prob = 0.05) # = 1 - 0.95^3
```

```
[1] 0,142625
```

- Nếu là 0,05, xác suất chỉ thu được kết quả dương tính giả sau 3 thí nghiệm là bao nhiêu?

```
dbinom(x = 3, size = 3, prob = 0,05) # = 0,05^3
```

```
[1] 0.000125
```

Kiểm định đa biến — so sánh giữa việc tái hiện và kiểm định đa biến

Tại sao bạn nên lặp lại các thí nghiệm dương tính (tức là *xác nhận chéo*) nhưng không nên lặp lại các thí nghiệm âm tính (tức là *kiểm tra nhiều lần*)?

- Nếu là 0,05, xác suất thu được ít nhất một kết quả dương tính giả sau 3 thí nghiệm là bao nhiêu?

```
1 - dbinom(x = 0, size = 3, prob = 0.05) # = 1 - 0.95^3
```

```
[1] 0,142625
```

- Nếu là 0,05, xác suất chỉ thu được kết quả dương tính giả sau 3 thí nghiệm là bao nhiêu?

```
dbinom(x = 3, size = 3, prob = 0.05) # = 0.05^3
```

```
[1] 0,000125
```

Xác nhận chéo (cross validation) giúp giảm nguy cơ kết quả dương tính giả, trong khi kiểm định nhiều lần lại làm tăng nguy cơ này!

Độ mạnh thống kê

Độ mạnh thống kê — sai số loại 1 và sai số loại 2

Xác suất
để, với
điều kiện
đúng
rằng
 H_0 sai

chấp
nhận H_0

từ chối H_0

đúng âm

dương tính giả

kết quả âm tính giả

dương tính thật

Độ mạnh thống kê — sai số loại 1 và sai số loại 2

xác suất,
với điều
kiện rằng
 H_0 đúng
 H_0 sai

chấp
nhận H_0

từ chối H_0

âm tính thật

dương tính giả

kết quả âm tính giả

dương tính thật

Có thể suy ra nhiều chỉ số từ bảng này:

Chỉ số	Định nghĩa
<i>độ chính xác</i>	true / all
<i>độ nhạy</i>	dương tính thật / H_0 âm tính
<i>độ đặc hiệu</i>	dương tính thật / H_0
<i>độ chính xác dương tính thật</i>	dương tính đúng / loại
<i>tỷ lệ phát hiện sai</i>	kết quả dương tính giả / loại trừ H_0

Độ mạnh thống kê — sai số loại 1 và sai số loại 2

xác suất để với điều kiện H_0 đúng H_0 sai	chấp nhận H_0	từ chối H_0
	kết quả âm tính đúng	kết quả dương tính giả
	kết quả âm tính giả	dương tính thật

xác suất từ chối với điều kiện H_0 đúng H_0 sai	chấp nhận H_0	tỷ lệ H_0
	$1 - \alpha$	$\alpha = \text{lỗi loại 1}$
	$\beta = \text{lỗi loại 2}$	$1 - \beta = \text{hàm mũ}$

Độ mạnh thống kê — sai số loại 1 và sai số loại 2

xác suất để, với điều kiện rằng H_0 đúng	chấp nhận H_0	từ chối H_0
	dương tính giả	dương tính giả
H_0 sai	kết quả âm tính giả	dương tính thật

xác suất chối với điều kiện rằng H_0 đúng	chấp nhận H_0	từ H_0
	$1 - \alpha$	$\alpha = \text{lỗi loại 1}$
H_0 sai	$\beta = \text{lỗi loại 2}$	$1 - \beta = \text{công suất}$

Lưu

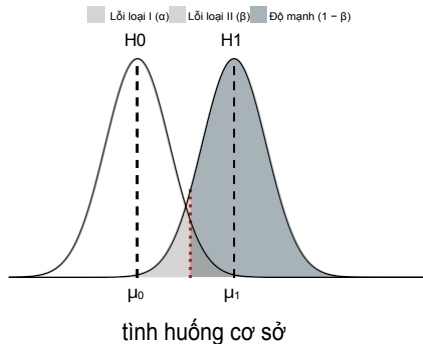
ý: nếu việc tránh kết quả âm tính giả là quan trọng nhất, ta nên tăng độ mạnh; nếu việc tránh kết quả dương tính giả là quan trọng nhất, ta nên giảm

•

Độ mạnh thống kê — sự cân bằng giữa kết quả dương tính giả và âm tính giả

chúng ta có thể tính toán phân phối của thống kê kiểm định dưới H_0

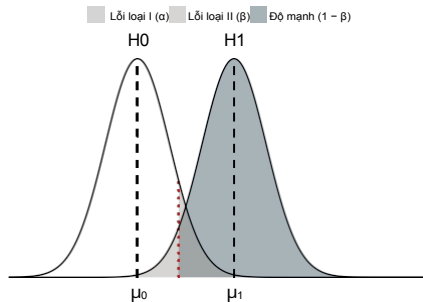
- Hãy cũng giả sử rằng chúng ta biết phân phối này tại H_1 (mặc dù điều này không thể thực hiện được trong thực tế)



Độ mạnh thống kê — sự cân bằng giữa kết quả dương tính giả và âm tính giả

chúng ta có thể tính toán phân phối của thống kê kiểm định dưới H_0

- Hãy cũng giả sử rằng chúng ta biết phân phối này tại H_1 (mặc dù điều này không thể thực hiện được trong thực tế)

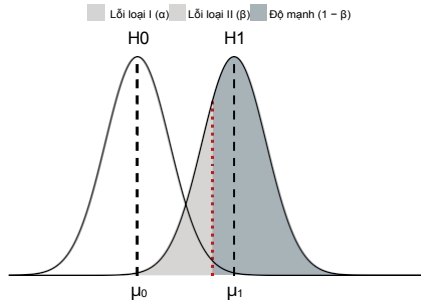


α tăng $\rightarrow$ sức mạnh tăng nhưng số kết quả dương tính giả cũng tăng

Độ mạnh thống kê — sự cân bằng giữa kết quả dương tính giả và âm tính giả

chúng ta có thể tính toán phân phối của thống kê kiểm định dưới H_0

- Hãy cũng giả sử rằng chúng ta biết phân phối này tại H_1 (mặc dù điều này không thể thực hiện được trong thực tế)

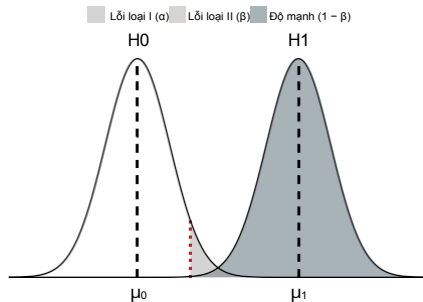


α giảm $\rightarrow$ số kết quả dương tính giả giảm nhưng độ mạnh cũng giảm

Độ mạnh thống kê — sự cân bằng giữa kết quả dương tính giả và âm tính giả

chúng ta có thể tính toán phân phối của thống kê kiểm định dưới H_0

- Hãy cũng giả sử rằng chúng ta biết phân phối này tại H_1 (mặc dù điều này không thể thực hiện được trong thực tế)

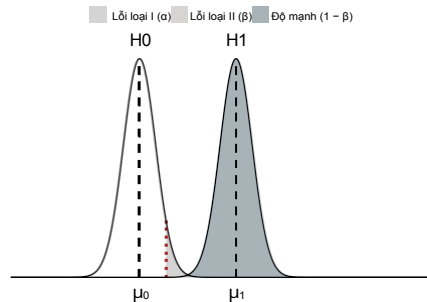


sự đánh đổi giảm khi độ lớn hiệu ứng mạnh hơn

Độ mạnh thống kê — sự cân bằng giữa kết quả dương tính giả và âm tính giả

chúng ta có thể tính toán phân phối của thống kê kiểm định dưới H_0

- Hãy cũng giả sử rằng chúng ta biết phân phối này tại H_1 (mặc dù điều này không thể thực hiện được trong thực tế)



sự đánh đổi giảm khi các phương sai nhỏ hơn

Khả năng thống kê — lập kế hoạch về cỡ mẫu

Kích thước mẫu lý tưởng?

Độ mạnh của bất kỳ bài kiểm định thống kê nào đều phụ thuộc vào kích thước mẫu

- Mẫu phải đủ lớn để phát hiện một hiệu ứng hợp lý với xác suất cao chấp nhận được

Tại sao phải lập kế hoạch?

- Việc lập kế hoạch kích thước mẫu **trước** khi thu thập dữ liệu nhằm tránh kết quả không có ý nghĩa thống kê do mẫu quá nhỏ, đồng thời tránh lãng phí thời gian, công sức và tính mạng do nghiên cứu trên một mẫu lớn hơn mức cần thiết

Độ mạnh thống kê — Lập kế hoạch kích thước mẫu

Các đặc điểm tương tác ảnh hưởng đến kết quả kiểm định

1. độ mạnh: giá trị mặc định thông thường: 0,8
2. - Mức ý nghĩa: thường là 0,05
3. Kích thước hiệu ứng: giá trị tối thiểu có ý nghĩa
4. độ lệch chuẩn: phân tích sơ bộ
5. **kích thước mẫu**: cần ước tính

Độ mạnh thống kê — Lập kế hoạch kích thước mẫu

Các đặc điểm tương tác ảnh hưởng đến kết quả kiểm định

1. độ mạnh: giá trị mặc định thông thường: 0,8
2. -mức rủi ro: thường là 0,05
3. kích thước hiệu ứng: giá trị tối thiểu có ý nghĩa
4. độ lệch chuẩn: phân tích sơ bộ
5. **kích thước mẫu**: cần ước tính

Các vấn đề thường gặp

Hiệu ứng tối thiểu có ý nghĩa là gì?

- Làm thế nào để ước tính độ lệch chuẩn (SD) mà không cần phân tích sơ bộ?

Độ mạnh thống kê — Phân tích độ mạnh

Chuẩn bị

Thu thập thông tin về độ lệch chuẩn (tiềm năng) của mẫu Xác

- định kích thước của hiệu ứng tối thiểu có ý nghĩa

Các phương pháp có thể áp dụng để lập kế hoạch kích thước mẫu

- Sử dụng các phương trình định lượng mối quan hệ giữa α -nguy cơ, β -nguy cơ, độ lớn hiệu ứng và độ lệch chuẩn (SD) cho phép thử sẽ được áp dụng (ví dụ: `power.t.test()` cho phép thử t)
- mô phỏng các giá trị đo lường và áp dụng bài kiểm định của bạn (áp dụng được cho tất cả các bài kiểm định!)

Độ mạnh thống kê — Phân tích độ mạnh bằng mô phỏng

→ đối với các giá trị đã biết và , độ mạnh có thể được xác định bằng mô phỏng, ngay cả khi phân phối của thống kê kiểm định là chưa biết

Quy trình

1. tính toán thống kê kiểm định với giả định rằng H_1 cho nhiều mẫu được sinh ngẫu nhiên của kích thước n
2. xác định tỷ lệ phần trăm các kết quả kiểm định thuộc vùng " $H_{(1)}$ ", có ý nghĩa thống kê

Sức mạnh thống kê — phân tích sức mạnh bằng mô phỏng

→ đối với các giá trị đã biết và , độ mạnh có thể được xác định bằng mô phỏng, ngay cả khi phân phối của thống kê kiểm định là chưa biết

Quy trình

1. tính toán thống kê kiểm định với giả định rằng H_1 đối với nhiều mẫu được sinh ngẫu nhiên của kích
2. xác định tỷ lệ phần trăm các kết quả kiểm định dưới giả thuyết H_1 , có ý nghĩa thống kê α

Điều kiện

bạn phải có một số hiểu biết về quá trình tạo ra dữ liệu để có thể tạo ra các mẫu bằng một thuật toán

Tóm tắt

Bạn cần biết những gì trước khi thực hiện một bài kiểm định thống kê?

- Câu hỏi nào cần được trả lời? Cụ thể hơn: giả thuyết không của tôi là gì?
Câu hỏi này cần được trả lời cho dân số nào? Kích thước hiệu
- ứng tối thiểu nào có thể được coi là có ý nghĩa? Kiểm định nào là phù hợp để tìm ra câu trả lời?
Thống kê kiểm định đưa ra những giả định nào về quần thể? Những yêu cầu nào
- áp dụng cho mẫu của tôi để
 1. để tuân thủ các giả định của thống kê kiểm định?
 2. để đại diện đầy đủ cho quần thể?

Phần xen kẽ

Phản xen kẽ — liệu sức mạnh có phải là tất cả?

Hãy tưởng tượng một **tình huống lý tưởng**: chúng ta thực hiện một xét nghiệm lâm sàng để chẩn đoán một loại ung thư cụ thể với **độ mạnh** đã biết là **99%** và chúng ta đặt ngưỡng ý nghĩa là **0,05**

Câu hỏi 1: Xác suất cho kết quả dương tính trong xét nghiệm khi thực sự mắc bệnh ung thư là bao nhiêu?

$$P(\text{bác bỏ } H_0 \mid H_1) = ?$$

Phản xen kẽ — Liệu quyền lực có phải là tất cả?

Hãy tưởng tượng một **tình huống lý tưởng**: chúng ta thực hiện một xét nghiệm lâm sàng để chẩn đoán một loại ung thư cụ thể với **độ nhạy** đã biết là **99%** và đặt ngưỡng ý nghĩa là **0,05**

Câu hỏi 1: Xác suất cho kết quả dương tính trong xét nghiệm khi thực sự mắc bệnh ung thư là bao nhiêu?

$$P(\text{bác bỏ } H_0 \mid H_1) = ?$$

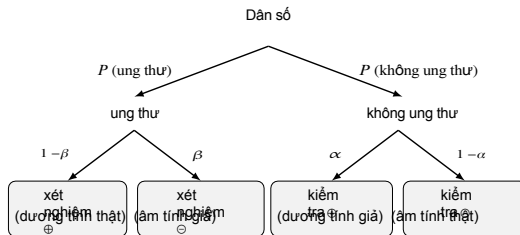
Câu hỏi 2: Xác suất một người có kết quả xét nghiệm dương tính thực sự mắc bệnh ung thư là bao nhiêu?

$$P(H_1 \mid \text{từ chối } H_0) = ?$$

Lưu ý: $P(H_1 \mid \text{từ chối } H_0) \neq P(\text{từ chối } H_0 \mid H_1)$

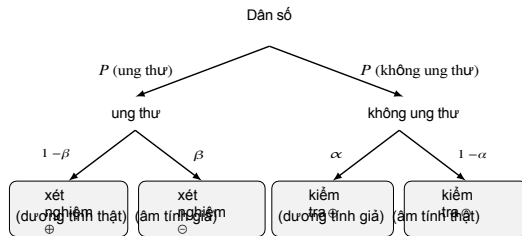
Phân xen kẽ — Liệu quyền lực có phải là tất cả?

Câu hỏi 2: Xác suất một người có kết quả xét nghiệm dương tính mắc ung thư là bao nhiêu?



Phản xen kẽ — Liệu quyền lực có phải là tất cả?

Câu hỏi 2: Xác suất một người có kết quả xét nghiệm dương tính mắc ung thư là bao nhiêu?



$$P(\text{ung thư} | \oplus) = \frac{\text{kết quả dương tính thật} \times \text{kết quả dương tính giả}}{\text{kết quả dương tính thật} \times \text{kết quả dương tính giả} + \text{kết quả âm tính thật} \times \text{kết quả âm tính giả}}$$

- để kết hợp các xác suất theo chuỗi (tức là “và”), bạn cần nhân chúng lại với nhau để kết hợp các xác suất (tức là “hoặc”), bạn cần cộng chúng lại với nhau

Dấu gạch dọc “|” có nghĩa là “điều kiện là” (tức là

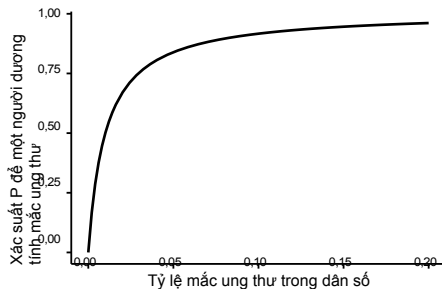
$P(y|x)$

là xác suất quan sát được

y khi x đã xảy ra)

Phản xen kẽ — Liệu quyền lực có phải là tất cả?

Câu hỏi 2: Xác suất một người có kết quả xét nghiệm dương tính mắc ung thư là bao nhiêu?

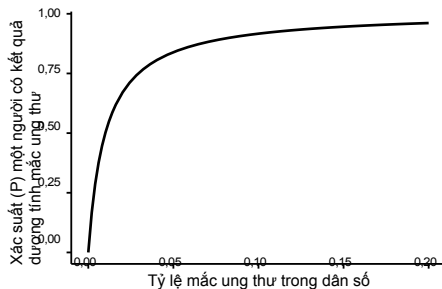


(tính toán giả định độ mạnh là 99% và độ nhạy (α) là 5%)

→ điều này phụ thuộc vào **tỷ lệ mắc ung thư trong dân số**!

Phản xen kẽ — Liệu quyền lực có phải là tất cả?

Câu hỏi 2: Xác suất một người có kết quả xét nghiệm dương tính mắc ung thư là bao nhiêu?



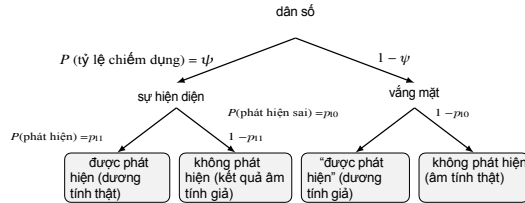
(tính toán giả định độ mạnh là 99% và độ nhạy (α) là 5%)

→ điều này phụ thuộc vào **tỷ lệ mắc ung thư trong dân số**!

Lưu ý: chính bạn cũng không nên quá ngạc nhiên... hãy nghĩ đến **các bẫy camera**!!

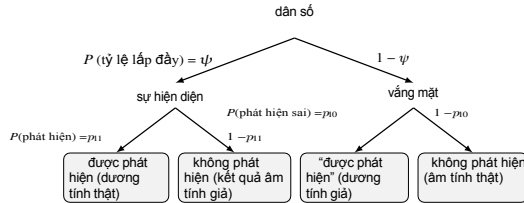
Phần xen kẽ — so sánh với các mô hình chiếm dụng

Câu hỏi 3: Xác suất để một loài không được quan sát thấy là không tồn tại là bao nhiêu?



Phần xen kẽ — so sánh với các mô hình chiếm dụng

Câu hỏi 3: Xác suất để một loài không được quan sát thấy là không tồn tại là bao nhiêu?



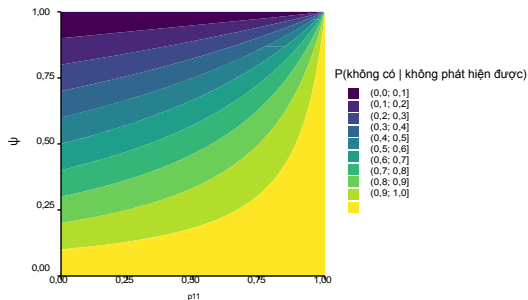
$$P(\text{không có} \mid \text{không phát hiện được}) = \frac{\text{dương tính thật} + \text{âm tính thật}}{\text{âm tính thật} + \text{âm tính giả}}$$

$$P(\text{không có} \mid \text{không phát hiện được}) = \frac{(1-p_{10}) \times (1-\psi)}{(1-p_{10}) \times (1-\psi) + (1-p_{11}) \times \psi}$$

$$P(\text{vắng mặt} \mid \text{không phát hiện}) \sim \frac{1 \times (1-\psi)}{1 \times (1-\psi) + (1-p_{11}) \times \psi} = \frac{1-\psi}{1-p_{11}\psi} \text{ nếu } p_{10} \sim 0$$

Phần xen kẽ — so sánh với các mô hình chiếm dụng

Câu hỏi 3: Xác suất để một loài không được quan sát thấy là không tồn tại là bao nhiêu?



(tính toán giả định không có phát hiện sai)

→ xác suất không phát hiện được loài tại một vị trí phụ thuộc rất nhiều vào **xác suất quan sát được** loài tại các vị trí mà loài đó có **mặt**!

Thống kê Bayes

Thống kê Bayes — Thống kê Bayes là gì?

Thống kê Bayes là một nhánh thống kê thay thế, trong đó việc phân tích dữ liệu và ước lượng tham số dựa trên *định lý Bayes*

Thống kê Bayes — Thống kê Bayes là gì?

Thống kê Bayes là một nhánh thống kê thay thế, trong đó việc phân tích dữ liệu và ước lượng tham số dựa trên *định lý Bayes*

- có sự khác biệt lớn giữa các phương pháp thay thế:

	<i>thống kê tần số</i>	<i>Thống kê Bayes</i>
giải thích xác suất	tần suất tương đối của một kết quả	mức độ tin tưởng
trạng thái giả thuyết	hoặc đúng hoặc sai	có khả năng xảy ra cao
hơn hoặc thấp hơn	lấy mẫu ngẫu nhiên từ quần thể	
biểu diễn dữ liệu	đại diện tham số cố định	giá trị cố định trong
quần thể	phân phối xác suất	chưa được tích hợp
chính thức	thông tin bên ngoài	
	phân phối tiên nghiệm	đo lường độ không chắc chắn
	khoảng tin cậy	khoảng tin cậy

Thống kê Bayes — Thống kê Bayes là gì?

Thống kê Bayes là một nhánh thống kê thay thế, trong đó việc phân tích dữ liệu và ước lượng tham số dựa trên *định lý Bayes*

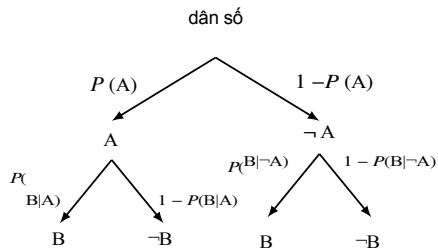
- có sự khác biệt lớn giữa các phương pháp thay thế:

	<i>Thống kê tần số</i>	<i>Thống kê Bayes</i>
giải thích xác suất	tần suất tương đối của một kết quả	mức độ tin tưởng
trạng thái giả thuyết	hoặc đúng hoặc sai	có khả năng xảy ra cao
hơn hoặc thấp hơn	lấy mẫu ngẫu nhiên từ quần thể	
biểu diễn dữ liệu	đại diện tham số cố định	giá trị cố định trong
quần thể	phân phối xác suất	chưa được tích hợp
chính thức	thông tin bên ngoài	
	phân phối tiên nghiệm	đo lường độ không chắc chắn
	khoảng tin cậy	khoảng tin cậy

- sự khác biệt về nhận thức luận là thú vị/hấp dẫn nhưng chúng không phải là lý do tại sao thống kê Bayes ngày càng trở nên phổ biến trong Sinh thái học & Bảo tồn
→ bạn sẽ sớm khám phá ra lý do thực tiễn

Thống kê Bayes — Định lý Bayes

Phiên bản trừu tượng của *định lý Bayes*

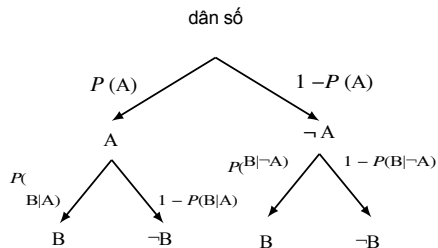


- $\neg X$ có nghĩa là không phải X

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B|A) \times P(A) + P(B|\neg A) \times P(\neg A)}$$

Thống kê Bayes — Định lý Bayes

Phiên bản trừu tượng của *định lý Bayes*



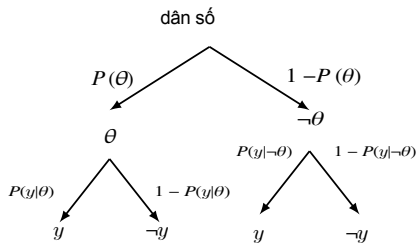
- $\neg X$ có nghĩa là không phải X

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B|A) \times P(A) + P(B|\neg A) \times P(\neg A)}$$

$$P(A|B) = \frac{P(B|A) \times P(A)}{P(B)}$$

Thống kê Bayes — Định lý Bayes

Phiên bản liên quan của *định lý Bayes*



a có nghĩa là tỷ lệ

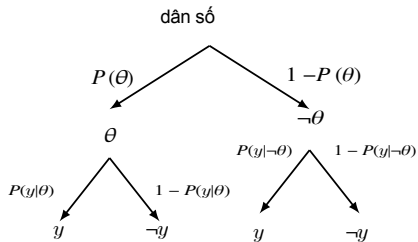
- θ = các tham số mô hình
- y = dữ liệu

$$P(\theta|y) = \frac{P(y|\theta) \times P(\theta)}{P(y)}$$

$$P(\theta|y) \propto P(y|\theta) \times P(\theta)$$

Thống kê Bayes — Định lý Bayes

Phiên bản liên quan của *định lý Bayes*



a có nghĩa là tỷ lệ thuận

- θ = các tham số mô hình
- y = dữ liệu

$$P(\theta|y) = \frac{P(y|\theta) \times P(\theta)}{P(y)}$$

$$P(\theta|y) \propto P(y|\theta) \times P(\theta)$$

→ xác suất của các tham số dựa trên dữ liệu ($P(\theta|y)$), hay còn gọi là *xác suất a posteriori*, tỷ lệ thuận với tích của hàm *khả năng* ($P(y|\theta)$) và *phân phối tiên nghiệm* ($P(\theta)$)

Lưu ý: *Phân phối tiên nghiệm* hay *phân phối a priori* thể hiện niềm tin/sự không chắc chắn về giá trị tham số trước khi quan sát dữ liệu

Thống kê Bayes — Phương pháp Monte Carlo chuỗi Markov

MCMC

- *Các bộ lấy mẫu MCMC* là một lớp thuật toán có thể ước lượng phân phối một cách số học và chúng là công cụ đã khai phá tiềm năng của việc áp dụng thống kê Bayes trong thực tiễn (được khởi xướng bởi bài báo tiên phong của Gelfand & Smith năm 1990). Dựa trên các phân phối a priori, các bộ lấy mẫu MCMC được sử dụng để *xấp xỉ* các phân phối a posteriori quá phức tạp hoặc có quá nhiều chiều để có thể giải quyết bằng phương pháp phân tích (tình huống của nhiều mô hình được sử dụng để nghiên cứu đa dạng sinh học)

Thống kê Bayes — Phương pháp Monte Carlo chuỗi Markov

MCMC

- Các thuật toán **lấy mẫu MCMC** là một lớp thuật toán có thể ước lượng phân phối một cách số học và chúng là công cụ đã khai phá tiềm năng của việc áp dụng thống kê Bayes vào thực tiễn (được khởi xướng bởi bài báo tiên phong của Gelfand & Smith năm 1990). Dựa trên các phân phối a priori, các thuật toán lấy mẫu MCMC được sử dụng để **xấp xỉ** các phân phối a posteriori quá phức tạp hoặc có quá nhiều chiều để có thể giải quyết bằng phương pháp phân tích (đây là tình huống của nhiều mô hình được sử dụng để nghiên cứu đa dạng sinh học)

Hãy tập trung vào **thuật toán Metropolis** (1953)

đây là một trong những thuật toán lấy mẫu MCMC đơn giản nhất

- nó minh họa một số ý tưởng chính liên quan đến suy luận Bayes bằng cách sử dụng MCMC
- nó không phải lúc nào cũng hoạt động hiệu quả và các phần mềm hoặc gói phần mềm hiện đại sử dụng các thuật toán lấy mẫu MCMC hiện đại hơn (và phức tạp hơn)
- một số thuật toán MCMC khác có liên quan trực tiếp đến bộ lấy mẫu này (ví dụ: Metropolis-Hastings)

Thống kê Bayes — Thuật toán Metropolis (nguyên lý)

Các bước thuật toán:

1. xác định phân phối tiên nghiệm

Thống kê Bayes — Thuật toán Metropolis (nguyên lý)

Các bước thuật toán:

1. xác định phân phối tiên nghiệm
2. khởi tạo *chuỗi* (một vector) với giá trị tham số ban đầu θ

Thống kê Bayes — Thuật toán Metropolis (nguyên lý)

Các bước thuật toán:

1. xác định phân phối tiên nghiệm
2. Khởi tạo *chuỗi* (một vector) với giá trị tham số ban đầu θ
3. đề xuất một giá trị tham số mới θ bằng cách thêm một bước nhảy ngẫu nhiên nhỏ vào giá trị hiện tại θ

Thống kê Bayes — Thuật toán Metropolis (nguyên lý)

Các bước thuật toán:

1. Xác định phân phối tiên nghiệm
2. Khởi tạo *chuỗi* (một vectơ) với giá trị tham số ban đầu θ
3. Đề xuất một giá trị tham số mới θ' bằng cách thêm một bước nhảy ngẫu nhiên nhỏ vào giá trị hiện tại θ
4. Chấp nhận θ' nếu nó làm tăng mật độ a posteriori, nếu không thì chấp nhận nó với xác suất được xác định

bởi tỷ lệ giữa các mật độ hậu nghiệm (tức là $\frac{\text{hậu nghiệm}(\theta')}{\text{hậu nghiệm}(\theta)}$)

Thống kê Bayes — Thuật toán Metropolis (nguyên lý)

Các bước thuật toán:

1. xác định phân phối tiên nghiệm
2. Khởi tạo một *chuỗi* (một vector) với giá trị tham số ban đầu θ
3. đề xuất một giá trị tham số mới θ' bằng cách thêm một bước nhảy ngẫu nhiên nhỏ vào giá trị hiện tại θ
4. chấp nhận θ' nếu nó làm tăng mật độ a posteriori, nếu không thì chấp nhận nó với xác suất được xác định bởi tỷ lệ của các mật độ hậu nghiệm (tức là $\frac{\text{hậu nghiệm}(\theta')}{\text{hậu nghiệm}(\theta)}$)
5. nếu θ' được chấp nhận, thêm nó vào chuỗi, nếu không thì thêm θ một lần nữa

Thống kê Bayes — Thuật toán Metropolis (nguyên lý)

Các bước thuật toán:

1. xác định một phân phối tiên nghiệm
2. Khởi tạo một *chuỗi* (một vector) với giá trị tham số ban đầu θ_0
3. đề xuất một giá trị tham số mới θ^* bằng cách thêm một bước nhảy ngẫu nhiên nhỏ vào giá trị hiện tại θ
4. chấp nhận θ^* nếu nó làm tăng mật độ hậu nghiệm, nếu không, chấp nhận nó với xác suất được xác định bởi tỷ lệ của các mật độ hậu nghiệm (tức là $\frac{\text{hậu nghiệm}(\theta^*)}{\text{hậu nghiệm}(\theta)}$)
5. nếu θ^* được chấp nhận, thêm nó vào chuỗi, nếu không thì thêm θ một lần nữa
6. lặp lại các bước 3–5 cho đến khi chuỗi đạt đến độ dài mục tiêu

Thống kê Bayes — Thuật toán Metropolis (nguyên lý)

Các bước thuật toán:

1. xác định phân phối tiên nghiệm
2. khởi tạo *chuỗi* (một vector) với giá trị tham số ban đầu α
3. đề xuất một giá trị tham số mới bằng cách thêm một bước nhảy ngẫu nhiên nhỏ vào giá trị hiện tại θ
4. chấp nhận θ nếu nó làm tăng mật độ hậu nghiệm, nếu không thì chấp nhận nó với xác suất được xác định bởi tỷ lệ của các mật độ hậu nghiệm (tức là $\frac{\text{hậu nghiệm}(\theta)}{\text{hậu nghiệm}(\theta_{\text{hiện tại}})}$)
5. nếu θ được chấp nhận, thêm nó vào chuỗi, nếu không thì thêm θ một lần nữa
6. lặp lại các bước 3–5 cho đến khi chuỗi đạt đến độ dài mục tiêu
7. loại bỏ phần đầu của chuỗi (tức là *burn-in*) để loại bỏ ảnh hưởng của các giá trị ban đầu

Thống kê Bayes — Thuật toán Metropolis (nguyên lý)

Các bước thuật toán:

1. xác định phân phối a priori
2. khởi tạo *chuỗi* (một vector) với giá trị tham số ban đầu θ
3. đề xuất một giá trị tham số mới bằng cách thêm một bước nhảy ngẫu nhiên nhỏ vào giá trị hiện tại θ
4. chấp nhận θ nếu nó làm tăng mật độ a posteriori, nếu không thì chấp nhận nó với xác suất được xác định bởi tỷ lệ của các mật độ hậu nghiệm (tức là $\frac{\text{hậu nghiệm}(\theta)}{\text{hậu nghiệm}(\theta)}$)
5. nếu θ được chấp nhận, thêm nó vào chuỗi; ngược lại, thêm θ một lần nữa
6. lặp lại các bước 3–5 cho đến khi chuỗi đạt đến độ dài mục tiêu
7. loại bỏ phần đầu của chuỗi (tức là giai đoạn *burn-in*) để loại bỏ ảnh hưởng của các giá trị ban đầu
8. các giá trị còn lại trong chuỗi là *các mẫu từ phân phối hậu nghiệm*

Thống kê Bayes — Thuật toán Metropolis (nguyên lý)

Đặc điểm chính của thuật toán

- nó không yêu cầu tối đa hóa hàm khả dĩ; nó chỉ yêu cầu tính toán số học hàm khả dĩ (hoặc một xấp xỉ của nó) tại các giá trị tham số cụ thể, điều này cho phép phù hợp với các mô hình thống kê phức tạp hơn nhiều

Lưu ý:

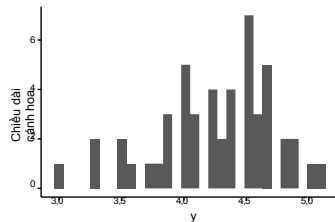
- việc tối đa hóa cần thiết trong thống kê tần số để thu được các ước lượng điểm ở đây được thay thế bằng việc mô tả các phân phối hậu nghiệm
điều này hoạt động vì thuật toán không cần tính toán hằng số chuẩn hóa của
- hậu nghiệm (các mẫu số của hậu nghiệm $q(\theta)$ và hậu nghiệm $p(\theta)$ hủy nhau trong tỷ số) tập trung vào việc tối đa hóa hàm khả dĩ phần lớn giải thích cho sự thành công của thống kê Bayes trong Sinh thái học – một lĩnh vực mà dữ liệu quan sát thường đòi hỏi các mô hình phức tạp (ví dụ: *mô hình không gian trạng thái*, nơi một số quá trình không thể quan sát trực tiếp, như trong *các mô hình chiếm giữ*)

Thống kê Bayes — Thuật toán Metropolis (ứng dụng)

Hãy sử dụng thuật toán Metropolis để ước lượng giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của chiều dài cánh hoa của loài

Iris versicolor

```
iris |>
  filter(Species == "versicolor") |>
  pull(Petal.Length) -> y
```

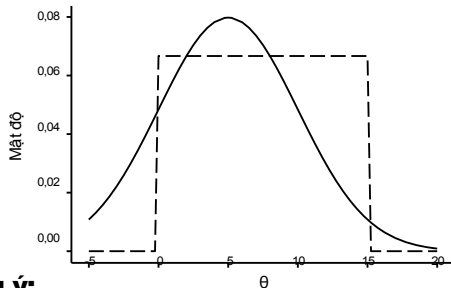


phân phối của dữ liệu
(không phải của các tham
số!)

Thống kê Bayes — Thuật toán Metropolis (tự phát triển)

1. *xác định* phân phối *a priori*: chúng ta xác định các phân phối a priori, ở đây là *các phân phối a priori có tính thông tin yếu* (tức là chỉ chứa thông tin sơ bộ về các tham số)

```
my_prior_mu <- function(mu, log = TRUE) { #  
  phân phối chuẩn  
  dnorm(x = mu, mean = 5, sd = 5, log = log)  
}  
  
my_prior_sd <- function(sd, log = TRUE) { #  
  phân phối đồng nhất  
  dunif(x = sd, min = 0, max = 15, log = log)  
}  
  
my_logPrior <- function(param) { my_prior_mu(mu =  
  param[1], log = TRUE) +  
  my_prior_sd(sd = param[2], log = TRUE)  
}
```



Lưu ý:

Các phân phối tiên nghiệm có thể được nhân với nhau (hoặc cộng logarit của chúng) vì chúng ta coi chúng là độc lập, điều này giúp đơn giản hóa vấn đề (không cần đến phân phối tiên nghiệm đa biến)

Thống kê Bayes — Thuật toán Metropolis (tự phát triển)

w-berlin.de | www.datazoogang.de | www.izw-berlin.de/dea/nedn là đúng trong trường hợp này

Thống kê Bayes — Thuật toán Metropolis (tự phát triển)

2. Tính toán hàm khả dĩ: chúng ta định nghĩa một hàm để tính log-khả dĩ

```
my_logLik <- function(param) {  
  # đảm bảo độ lệch chuẩn âm không hợp lệ  
  if (param[2] < 0) return(-1e6)  
  # tính log-likelihood sum(dnorm(x = y,  
    mean = param[1],  
    sd = param[2], log  
    = TRUE))  
}
```

```
my_logLik(c(5, 0.5))
```

```
[1] -87.68957
```

```
my_logLik(c(5, 0.51))
```

```
[1] -85,71299
```

Thống kê Bayes — Thuật toán Metropolis (tự phát triển)

3. **tính toán** giá trị **a posteriori**: chúng ta định nghĩa một hàm để tính toán các giá trị a posteriori cho từng tham số

```
my_logPosterior <- function(param) {  
  # Cộng các giá trị log tương đương với  
  nhân các giá trị gốc my_logLik(param) +  
  my_logPrior(param)  
}
```

```
my_logPosterior(c(5, 0.5))
```

```
[1] -92.92599
```

```
my_logPosterior(c(5, 0.51))
```

```
[1] -90.94942
```

Thống kê Bayes — Thuật toán Metropolis (tự phát triển)

4. **cập nhật**: chúng ta định nghĩa một hàm đề xuất các giá trị tham số ứng viên mới gần với các giá trị trước đó

```
my_proposal <- function(param) {  
  rnorm(n = 2,  
        mean = param,  
        sd = c(0.1, 0.05))  
}
```

```
set.seed(123) # "cố định" mô phỏng để đảm bảo tính tái  
tạo my_proposal(param = c(5, 0.5))
```

```
[1] 4.9439524 0.4884911
```

```
my_proposal(param = c(5, 0.5))
```

```
[1] 5.1558708 0.5035254
```

```
my_proposal(param = c(5, 0.5))
```

```
[1] 5.0129288 0.5857532
```

Thống kê Bayes — Thuật toán Metropolis (tự phát triển)

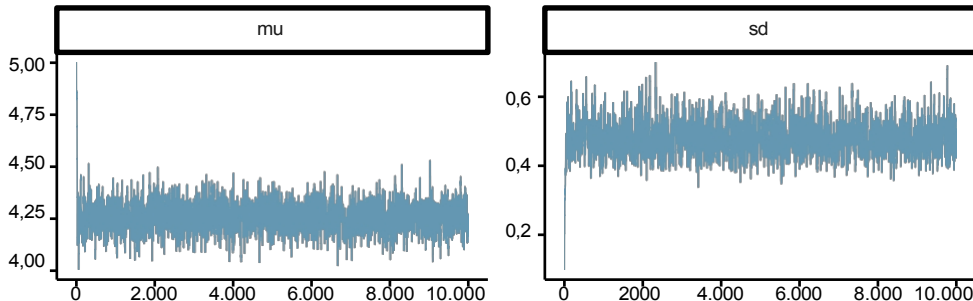
5. Bộ lấy mẫu MCMC: chúng ta xây dựng bộ lấy mẫu Metropolis

```
my_MCMC <- function(chain_length = 9999, starting_values = c(5, 0.1)) { chain <-  
  matrix(nrow = chain_length + 1, ncol = 2) # để lưu trữ các giá trị chain[1, ]  
  <- starting_values # thêm các giá trị ban đầu  
  for (i in seq_len(chain_length)) { param_candidate <-  
    my_proposal(chain[i, ])  
    proba_accept <- exp(my_logPosterior(param_candidate) -  
                        my_logPosterior(chain[i, ])) # = tỷ lệ của các mật độ a  
                        posteriori  
    if (runif(1) < proba_accept)  
      chain[i + 1, ] <- param_candidate # các giá trị mới được chấp nhận  
    khác  
      chain[i + 1, ] <- chain[i, ] # giữ nguyên các giá trị cũ  
  }  
  colnames(chain) <- c("mu", "sd") # đặt tên cột  
  posterior::as_draws(chain) # chuyển đổi ma trận thành "draws"  
}
```

Thống kê Bayes — Thuật toán Metropolis (tự phát triển)

Hãy chạy chương trình này!

```
library(posterior)
library(bayesplot)
posterior_samples <- my_MCMC()
bayesplot_theme_set(theme_classic(base_size = 30)) # thiết lập chủ đề mặc định cho biểu đồ
mcmc_trace(posterior_samples) # vẽ các chuỗi
```

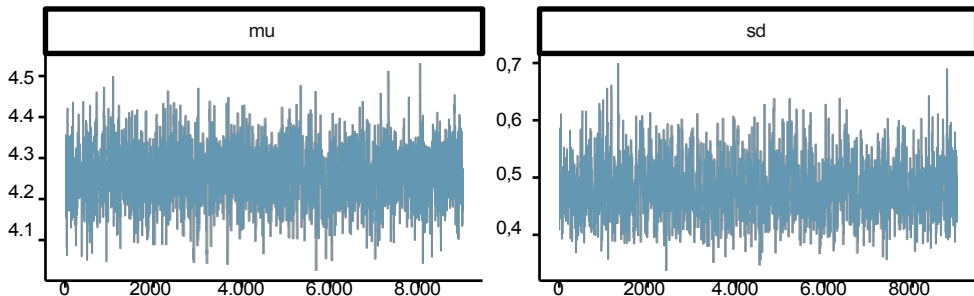


Thống kê Bayes — dọn dẹp

Cần thực hiện một số công việc dọn dẹp:

- chúng ta cần loại bỏ phần *khởi động* (= *burn-in*) của chuỗi

```
burnin <- 1000  
posterior_no_burnin <- posterior_samples[-seq_len(burnin), ] # tập con (dạng ma trận)  
mcmc_trace(posterior_no_burnin) # đường trace tốt hơn -> hình dạng con sâu bướm mờ hơn
```



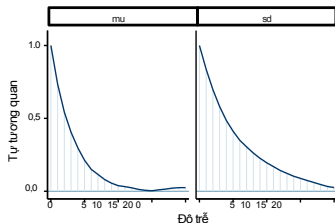
Thống kê Bayes — dọn dẹp

Cần thực hiện một số công việc dọn dẹp:

chúng ta cần loại bỏ phần *khởi động* (= *burn-in*) khỏi chuỗi

- Các chuỗi có *độ tự tương quan* mạnh, do đó việc *làm mỏng* chuỗi (tức là giảm tần suất lấy mẫu để giảm độ tự tương quan) là khả thi (để giảm dung lượng bộ nhớ), nhưng thường không cần thiết (tôi vẫn thực hiện ở đây để hướng dẫn các bạn cách làm)

```
mcmc_acf(posterior_no_burnin)
```

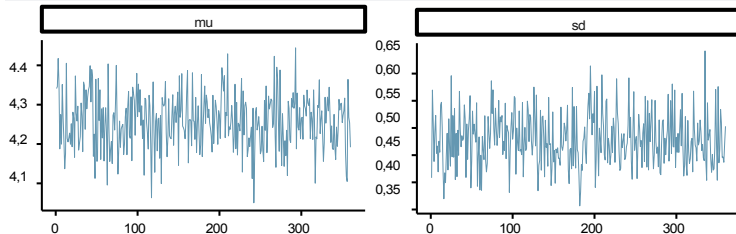


```
posterior_clean <- thin_draws(posterior_no_burnin, thin = 25)
```

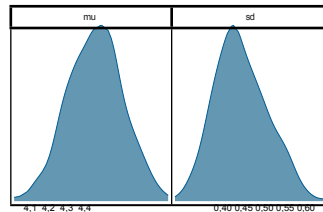

Thống kê Bayes — kết quả

Dưới đây là kết quả của các phép xấp xỉ phân phối a posteriori do chúng tôi tự thực hiện:

```
mcmc_trace(posterior_clean)
```



```
mcmc_dens(posterior_clean)
```



Thống kê Bayes — Kiểm tra kết quả

Đối với các ứng dụng thực tế, người ta cũng cần kiểm tra các nội dung sau:

kiểm tra dự đoán trước → để xác minh rằng các phân phối tiên nghiệm có thể được sử dụng để mô

- phỏng dữ liệu hợp lý, *sự hội tụ của các chuỗi* → sử dụng *đồ thị dấu vết* và chẩn đoán để đảm bảo *tỷ lệ chấp nhận* → để tinh chỉnh hàm đề xuất (không quá cao, không quá thấp)
- thuật toán đã đạt được phân phối mục tiêu
- *kích thước mẫu hiệu quả (ESS)* để đảm bảo bạn có đủ mẫu độc lập sau khi tính đến tự tương quan
- *độ nhạy* với phân phối tiên nghiệm để đảm bảo bạn không đưa vào quá nhiều (hoặc quá ít) thông tin trong đó
- *kiểm tra dự đoán hậu nghiệm* → để xác minh rằng mô hình đã ước lượng có thể mô phỏng dữ liệu hợp lý

Lưu ý:

- Có các gói R chuyên dụng để hỗ trợ bạn thực hiện việc này (ví dụ: {posterior}, {bayesplot}), và chúng ta sẽ thực hiện một số nội dung đó trong phần mô hình hóa của khóa học
- chạy nhiều chuỗi (không chỉ 1 chuỗi như chúng ta đã làm) vì nhiều chỉ số chẩn đoán về sự hội tụ dựa

Thống kê Bayes — Kiểm tra kết quả

trên việc so sánh giữa các chuỗi đó
Đối với các ứng dụng thực tế, người ta cũng cần kiểm tra các nội dung sau:

Thống kê Bayes — tóm tắt kết quả

Giờ đây, chúng ta có thể mô tả các phân phối hậu nghiệm xấp xỉ bằng cách sử dụng các thống kê tóm tắt.

```
summary(posterior_clean)
```

Một bảng: 2 x 10

	biến	giá trị trung bình	giá trị trung vị	độ lệch chuẩn	mad	q5	q95	rhat	ess_bulk
	ess_tail								
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	
1	mu	4,26	4,26	0,0697	0,0673	4,15	4,37	0,999	
2	sd	0,479	0,475	0,0489	0,0498	0,407	0,567	0,998	

Thống kê Bayes — tóm tắt kết quả

Giờ đây, chúng ta có thể mô tả các phân phối hậu nghiệm xấp xỉ bằng cách sử dụng các thống kê tóm tắt:

```
summary(posterior_clean)
```

```
# Một bảng: 2 x 10
```

	biến	giá trị trung bình	giá trị trung vị	độ lệch chuẩn	mad	q5	q95	rhat	ess_bulk
	ess_tail								
	<chr>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>	<dbl>
1	mu	4,26	4,26	0,0697	0,0673	4,15	4,37	0,999	
2	sd	0,479	0,475	0,0489	0,0498	0,407	0,567	0,998	

```
quantile2(posterior_clean, probs = c(0.025, 0.975)) # Khoảng tin cậy 95%
```

	q2.5	q97.5
	0,4069504	4,3734805

Thống kê Bayes — phần mềm

Bạn sẽ không phải viết nhiều mã như chúng ta vừa làm

- đối với các mô hình cụ thể, các gói phần mềm chuyên dụng giúp việc ước lượng phân phối a posteriori trở nên rất dễ dàng (ví dụ: {brms}, {rstanarm}, {ubms})
- Các gói đa năng cũng giúp việc này trở nên dễ dàng hơn, mặc dù bạn sẽ phải tự viết phần mô hình (ví dụ: {nimble}, {rstan}, {rjags})

Thống kê Bayes — ví dụ về {nimble}

Hãy xem lại ví dụ về việc ước lượng giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của chiều dài cánh hoa của loài *Iris versicolor* bằng cách sử dụng hàm {nimble} này:

```
library(nimble)
## tạo đối tượng mã
code <- nimbleCode({
  for (i in seq_len(N)) { # định nghĩa mô hình y[i]
    ~ dnorm(mean = mu, sd = sigma)
  }
  # thiết lập các phân phối tiên nghiệm
  mu ~ dnorm(mean = 5, sd = 5)
  sigma ~ dunif(min = 0, max = 15)
})

## định nghĩa các hằng số
constants <- list(N = length(y))
```

Thống kê Bayes — ví dụ về {nimble}

Hãy xem lại ví dụ về việc ước lượng giá trị trung bình và độ lệch chuẩn của chiều dài cánh hoa của loài *Iris versicolor* bằng cách sử dụng hàm {nimble} này:

```
## ước lượng tham số
results_nimb <- nimbleMCMC(code = code,
                           constants = constants,
                           data = list(y = y),
                           inits = list(mu = 5, sigma = 0.1),
                           nchains = 4,
                           setSeed = 1:4, # mỗi chuỗi một giá trị khởi tạo
                           progressBar = FALSE) # Đặt thành FALSE để không làm rối mắt slide
```

Lưu ý:

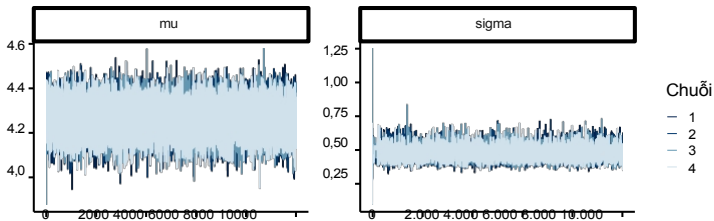
- {nimble} cho phép quy trình làm việc phức tạp hơn nhiều (ví dụ: bạn có thể định nghĩa và cấu hình bộ lấy mẫu mà bạn muốn sử dụng)
- có rất nhiều gói phần mềm bổ trợ giúp mở rộng khả năng của {nimble} hơn nữa, ví dụ: {nimbleEcology} để dễ dàng định nghĩa các mô hình bắt-bắt lại và mô hình chiếm dụng

Thống kê Bayes — ví dụ minh họa đơn giản

Sau đó, bạn có thể làm việc với các kết quả từ {nimble} bằng cách sử dụng {posterior} và

```
results_nimb_d <- as_draws(results_nimb)
mcmc_trace(results_nimb_d)
```

{bayesplot}:



Thống kê Bayes — Thống kê Bayes so với thống kê tần số

Cả hai đều hữu ích

- thường thì bạn không có sự lựa chọn (một mô hình có thể quá phức tạp đối với hầu hết các công cụ thống kê tần số)
- các phương pháp thống kê tần số thường nhanh hơn và dễ sử dụng hơn (không cần xác định thông tin tiên nghiệm)
- khi kích thước mẫu nhỏ, thông tin tiên nghiệm có thể giúp mô hình hội tụ nhanh hơn và cung cấp các ước lượng ổn định hơn
- việc hội tụ không được đảm bảo khi sử dụng MCMC (phải được kiểm tra thông qua các chỉ số chẩn đoán); khi kích thước mẫu lớn, các ước lượng theo phương pháp Bayes và phương pháp thống kê tần số sẽ hội tụ về cùng một kết quả vì ảnh hưởng của thông tin tiên nghiệm giảm dần theo n

Thống kê Bayes — Thống kê Bayes so với thống kê tần số

Marc Kéry & Andy Royle, “Mô hình phân cấp ứng dụng trong sinh thái học”

eesc.usgs.gov/mbr/pubanalysis/keryroylebook/index.html

“Liệu tất cả các mô hình phân cấp (HM) đều là mô hình Bayesian? Không, hoàn toàn không! Mặc dù trên thực tế, các mô hình phân cấp thường được ước lượng bằng phương pháp Bayesian hơn là phương pháp phi Bayesian, nhưng bản chất của một mô hình phân cấp không mang tính Bayesian (Cressie và Wikle, 2011). Trong các cuốn sách của chúng tôi, chúng tôi sử dụng cả phương pháp xác suất tối đa và phương pháp Bayesian để ước lượng các mô hình phân cấp. Thực tế, chúng tôi cảm thấy hơi mệt mỏi với những cuộc tranh cãi vô nghĩa mà chúng tôi cho là hoàn toàn không cần thiết giữa phe chống Bayesian và phe Bayesian... và chúng tôi rất vui khi nhận thấy rằng những tranh cãi này đã giảm đi đáng kể trong hai thập kỷ qua. Trong những cuộc thảo luận như vậy, từ góc độ của một nhà mô hình hóa thống kê ứng dụng, những khác biệt nhỏ giữa hai phương pháp thường bị thổi phồng lên một cách quá mức. Chúng tôi cho rằng trên thực tế, những điểm tương đồng giữa phương pháp cực đại hóa khả năng phi Bayes và suy luận Bayes lớn hơn rất nhiều so với những điểm khác biệt. Hơn hết, cả phương pháp cực đại hóa khả năng lẫn suy luận Bayes đều dựa trên khái niệm mô hình thống kê tham số, và trong hầu hết các ứng dụng thực tiễn, cả hai phương pháp này sẽ đưa ra các kết luận suy luận gần như không thể phân biệt được về mặt số liệu.”

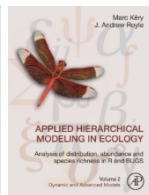
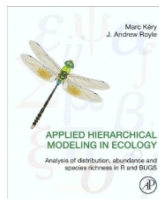
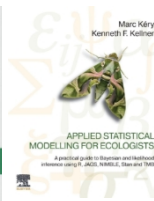
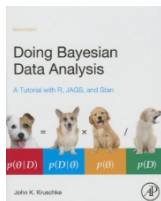
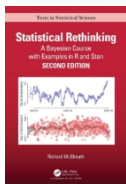
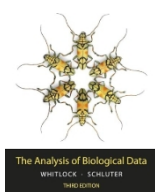
Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm — một số tài liệu tham khảo hữu ích

Các bài đọc hữu ích

www.nature.com/collections/qghhqm/pointsofsignificance

- van de Schoot và cộng sự (2021) Thống kê và mô hình hóa Bayes — *Sách hướng dẫn của Nature Reviews Methods* doi.org/10.1038/s43586-020-00001-2



Lưu

- Ý: Rất tiếc, tất cả các tài liệu này đều nằm sau các rào cản trả phí đắt đỏ ngay cả trong thời đại của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLMs), việc nắm vững kiến thức cơ bản về thống kê sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn, có tư duy phê phán và tự tin hơn

Tìm hiểu thêm — thống kê và hành trình tìm kiếm tri thức

- xem video tuyệt vời từ Veritasium, tóm tắt phần lớn nội dung nội dung theo trường phái tần số trong khóa học này www.youtube.com/watch?v=42QuXLuch3Q

Tìm hiểu thêm — thống kê và hành trình tìm kiếm tri thức

- xem video tuyệt vời từ Veritasium, tóm tắt phần lớn nội dung nội dung theo trường phái tần số trong khóa học này www.youtube.com/watch?v=42QuXLuchH3Q
- Hãy chấp nhận thực tế rằng phần lớn các kết quả nghiên cứu là sai, nhưng hãy đóng góp vào việc xây dựng khoa học tốt hơn bằng kiến thức thống kê mới học hoặc được củng cố của bạn



Ioannidis (2005) *PLoS Med* 2(8): e124

Có thắc mắc gì không?

Góc dành cho nhà phát triển

Bỏ qua trang trình chiếu này — (thông tin kỹ thuật dành cho Alex)

R phiên bản 4.6.1 (24/06/2026)
Nền tảng: x86_64-redhat-linux-gnu
Chạy trên: Fedora Linux 44 (Phiên bản Môi trường làm việc KDE Plasma)

Sản phẩm ma trận: mặc định
BLAS/LAPACK: FlexiBLAS OPENBLAS-OPENMP; LAPACK phiên bản 3.12.1

Các gói cơ sở đi kèm:
[1] stats đồ họa grDevices tập dữ liệu công cụ phương pháp cơ sở

các gói đi kèm khác:
[1] nimble_1.4.2 bayesplot_1.15.0 posterior_1.7.0 geomtextpath_0.2.0 lubridate_1.9.5 forcats_1.0.1
[7] stringr_1.6.0 dplyr_1.2.1 purrr_1.2.2 readr_2.2.0 tidyr_1.3.2 tibble_3.3.1
[13] ggplot2_4.0.3 tidyverse_2.0.0

được tải qua không gian tên (và không được gắn):
[1] tensorA_0.36.2.1 gtable_0.3.6 xfun_0.60 lattice_0.23-1 tzdb_0.5.0 numDeriv_2016.8-1.1
[7] CoprManager_0.5.8 vctr_0.7.3 công cụ_4.6.1 Rdpack_2.6.6 generics_0.1.4 parallel_4.6.1
[13] proxy_0.4-29 pkgconfig_2.0.3 Matrix_1.7-6 checkmate_2.3.4 RColorBrewer_1.1-3 S7_0.2.2
[19] distributional_0.8.1 lifecycle_1.0.5 compiler_4.6.1 farver_2.1.2 textshaping_1.0.5 tinytex_0.60
[25] codetools_0.2-20 htmltools_0.5.9 yaml_2.3.12 pracma_2.4.6 nloptr_2.2.1 pillar_1.11.1
[31] MASS_7.3-66 reformulas_0.4.4 abind_1.4-8 boot_1.3-32 spaMM_4.6.65 nlme_3.1-170
[37] tidyselect_1.2.1 digest_0.6.39 stringi_1.8.9 slam_0.1-56 reshape2_1.4.5 labeling_0.4.3
[43] fastmap_1.2.0 grid_4.6.1 cli_3.6.6 magrittr_2.0.5 utf8_1.2.6 withr_3.0.3
[49] scales_1.4.0 backports_1.5.1 registry_0.5-1 timechange_0.4.0 rmarkdown_2.31 matrixStats_1.5.0
[55] igraph_2.3.3 otel_0.2.0 hms_1.1.4 coda_0.19-4.1 ROI_1.0-2 pbapply_1.7-4
[61] evaluate_1.0.5 knitr_1.51 rbibutils_2.4.1 viridisLite_0.4.3 rlang_1.3.0 isoband_0.3.0
[67] Rcpp_1.1.1 glue_1.8.1 rsudiaoapi_0.19.0 mi_1.128 jsonlite_2.0.0 plyr_1.8.9
[73] R6_2.6.1 systemfonts_1.5.2